PT PLN SERVICES

SISTEM KONTROL OPERASI & PEMELIHARAAN TERPADU - UP KAL 3

EDISI REVISI TERBARU 2026 - LOGSHEET & AMC/HAR

DOKUMEN RESMI PANDUAN PENGOPERASIAN • UNIT PELAKSANA KALIMANTAN 3 (UP KAL 3) • EDISI 2026

BUKU PANDUAN PENGGUNA

PORTAL WEB LOGSHEET WACB & PEMELIHARAAN (HAR) PLTD

UNIT PELAKSANA KALIMANTAN 3 (UP KAL 3)

Panduan komprehensif pengoperasian sistem telemetri pencatatan beban 48-slot (*WACB*), manajemen pemeliharaan berkala (*Preventive & Corrective Maintenance*), pelaporan gangguan AMC, presensi berbasis geofence, serta integrasi multi-aplikasi pada seluruh unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di lingkungan PT PLN SERVICES Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3).

Ekosistem 3 Aplikasi: Portal Web Pusat • Mobile Operator Logsheet • Mobile HAR Teknisi

Standardisasi: Berita Acara Hukum Sah PDF • Matrix 48-Slot 24 Jam • Kepatuhan K3 Lingkungan PLTD

Target Pembaca: Operator PLTD UP KAL 3, Teknisi Pemeliharaan, Supervisor Sentral, Manajemen UP KAL 3, & Tim Pengembang IT

Penyusun: Divisi Operasi Pembangkitan & Tim Pengembang Sistem Informasi UP KAL 3

Unit Kerja: Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3) & PT PLN SERVICES

Tanggal Rilis: 25 Oktober 2026 • Sifat: Terbatas / Internal Korporat

Versi Dokumen

VERSI 2.4.0

LEMBAR PENGENDALIAN & INFORMASI DOKUMEN

Dokumen ini merupakan panduan resmi standar operasional sistem informasi **LOGSHEET WEB & PEMELIHARAAN (HAR) PLTD** yang dikelola oleh PT PLN SERVICES Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3). Setiap salinan dokumen, baik fisik maupun digital, tunduk pada ketentuan kerahasiaan dan kontrol perubahan dokumen korporat.

Tabel 1.1: Metadata Identitas Dokumen

Atribut Dokumen	Keterangan Teknis & Legal
Judul Dokumen	Buku Panduan Pengguna (User Manual Book) Portal Web Logsheet WACB & HAR PLTD - UP KAL 3
Kode / Nomor Dokumen	`PLN-ND/UP-KAL3/SOP-IT/2026/LOG-001`
Versi Sistem & Rilis	Versi 2.4.0 (Stabil - Rilis Operasional UP KAL 3 2026)
Tanggal Berlaku	25 Oktober 2026
Klasifikasi Keamanan	**INTERNAL PLN / TERBATAS** - Tidak untuk disebarluaskan di luar entitas PLN Holding
Pemilik Proses Bisnis	Divisi Operasi Pembangkitan & Pemeliharaan UP KAL 3 - PT PLN SERVICES
Pengelola Teknis	Divisi Teknologi Informasi & Sistem Kontrol Operasi UP KAL 3 / PT PLN SERVICES

Tabel 1.2: Riwayat Perubahan & Kontrol Versi Dokumen

Versi	Tanggal	Penyusun / Editor	Ringkasan Perubahan & Catatan Rilis
v1.0.0	15 Januari 2026	Tim IT PLN SERVICES	Rilis perdana dokumen untuk modul pencatatan manual logsheet dan export PDF dasar.
v2.0.0	10 April 2026	Senior Technical Writer	Penyatuan modul Pemeliharaan Mesin (HAR Job Card P1-P6) dan integrasi data WACB.
v2.3.0	12 Agustus 2026	Fullstack Engineer & Ops	Penambahan modul Presensi Karyawan berbasis Geofence GPS, swafoto, dan Lapor Gangguan AMC.
v2.4.0	25 Oktober 2026	Senior Technical Writer & IT Lead	Standardisasi 100% Light Mode Korporat, penyesuaian operasional sentral UP KAL 3, modul Integrasi Multi-App 3 Aplikasi, manajemen rilis APK, dan perbaikan penomoran 28 tangkapan layar fitur.

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Dokumen Buku Panduan Pengguna ini telah melalui proses telaah, verifikasi fungsional, dan pengujian lapangan sebelum disahkan untuk diterapkan pada seluruh unit pembangkit di lingkungan PT PLN SERVICES Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3):

Tabel 1.3: Matriks Otorisasi Pengesahan Dokumen

Disiapkan Oleh:	Ditinjau & Diverifikasi:	Disahkan Oleh:
Tim Pengembang Sistem Lead Fullstack & Technical Writer	**Supervisor Operasi & K3** Koordinator Wilayah PLTD UP KAL 3	**Manager Operasi Pembangkitan** PT PLN SERVICES - UP KAL 3

PEMBERITAHUAN HAK CIPTA & INTEGRITAS DOKUMEN

Seluruh isi, diagram arsitektur, tabel parameter, dan tangkapan antarmuka dalam dokumen ini merupakan hak milik intelektual PT PLN SERVICES - Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3). Dilarang menggandakan, memodifikasi, atau membagikan sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari manajemen PT PLN SERVICES .

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN & INFORMASI DOKUMEN 2
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 5

BAB I: PENDAHULUAN 6
1.1 Latar Belakang & Urgensi Digitalisasi Sistem PLTD 6
1.2 Tujuan dan Manfaat Implementasi Sistem 6
1.3 Ruang Lingkup Sistem & Batasan Operasional 6
1.4 Arsitektur Ekosistem Terpadu (3-App Ecosystem) 7
1.5 Kebutuhan Sistem Minimum (Hardware, Software, & Jaringan) 7

BAB II: MANAJEMEN AKSES & AKUN PENGGUNA 8
2.1 Alur Autentikasi Pengguna (Login) 8
2.2 Prosedur Lupa Password & Reset Kredensial 8
2.3 Pemilihan Unit PLTD & Mode Akses Tamu (Guest Mode) 9
2.4 Hak Akses Pengguna Berdasarkan Peran (RBAC) 9
2.5 Pengelolaan Profil Pengguna & Keamanan Akun 10
2.6 Prosedur Keluar dari Sistem (Logout) & Keamanan Sesi 11

BAB III: PANDUAN PENGOPERASIAN MODUL SISTEM 12
3.1 Beranda Publik (Landing Page) & Pusat Distribusi APK Mobile 12
3.2 Dashboard Pemantauan Operasional Real-Time & Telemetri 17
3.3 Modul Logsheet 48-Slot Matrix (WACB PLTD) 20
3.4 Modul Entri & Pengisian Data Logsheet Parameter Mesin 21
3.5 Modul Riwayat & Verifikasi Logsheet (Approval Supervisor) 24
3.6 Modul Pelaporan & Ekspor Berita Acara Multi-Format 24
3.7 Modul Pemeliharaan Mesin (HAR) & Preventive Maintenance P1-P6 25
3.8 Modul Penanganan Gangguan Mesin AMC (Corrective Maintenance) 27
3.9 Modul Presensi Karyawan Berbasis GPS Geofence & Rekapitulasi 27
3.10 Modul Analitik & Statistik Kinerja Pembangkit 29
3.11 Modul Integrasi Multi-App (Administrator Integration Hub) 30
3.12 Modul Manajemen Master Data & Pusat Rilis Berkas APK 30

BAB IV: PANDUAN PENANGANAN KENDALA (TROUBLESHOOTING & FAQ) 32
4.1 Tabel Diagnosa Masalah, Gejala, Penyebab & Solusi Teknis 32
4.2 Prosedur Penyelamatan Data Saat Kondisi Darurat Jaringan 33
4.3 Kepatuhan K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) Lingkungan PLTD 34

BAB V: PENUTUP & LAYANAN DUKUNGAN TEKNIS 35
5.1 Kesimpulan Implementasi Sistem 35
5.2 Layanan Bantuan & Kontak Dukungan Teknis 24 Jam 35
5.3 Komitmen Peningkatan Sistem Berkelanjutan 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Halaman Login Autentikasi Pengguna Single Sign-On 8
Gambar 2.2: Modal Pemilihan Unit PLTD dan Akses Tamu (Guest Mode) 9
Gambar 2.3: Halaman Profil Pengguna, Biodata, dan Pengaturan Keamanan 10
Gambar 3.1: Halaman Beranda (Landing Page) & Hero Section Portal PLN SERVICES 12
Gambar 3.2: Showcase Fitur Unggulan Sistem Logsheet & Pemeliharaan Terpadu 12
Gambar 3.3: Widget Statistik Real-Time Operasional Pembangkit 13
Gambar 3.4: Arsitektur Ekosistem Terpadu Tiga Aplikasi (Web, Mobile Operator, Mobile HAR) 14
Gambar 3.5: Seksi Modul Pemeliharaan Terpadu HAR & AMC pada Beranda 14
Gambar 3.6: Kartu Download APK dan Pemindai QR Code untuk Android 15
Gambar 3.7: Alur Panduan Cepat (Quick Start Guide) Pengoperasian Sistem 16
Gambar 3.8: Seksi Berita, Regulasi K3, dan Pengumuman Operasional Pembangkit 16
Gambar 3.9: Footer Informasi Kontak Korporat & Tautan Resmi PT PLN SERVICES 17
Gambar 3.10: Tampilan Dashboard Utama Pemantauan Operasional PLTD 17
Gambar 3.11: Kartu Metrik Telemetri Daya, Beban Puncak, DMP, dan Kesiapan EAF 18
Gambar 3.12: Grafik Tren Beban Harian dan Distribusi Status Mesin 19
Gambar 3.13: Panel Pusat Notifikasi Sistem & Peringatan Operasional 19
Gambar 3.14: Matriks Logsheet 48-Slot Pemantauan Beban Mesin 24 Jam 20
Gambar 3.15: Formulir Entri Logsheet - Bagian 1: Header, Waktu Slot, dan Status Mesin 22
Gambar 3.16: Formulir Entri Logsheet - Bagian 2: Parameter Listrik Generator & KWh 22
Gambar 3.17: Formulir Entri Logsheet - Bagian 3: Parameter Mekanik, Suhu, Tekanan, & Submit 23
Gambar 3.18: Tabel Riwayat Logsheet dan Status Verifikasi Supervisor 24
Gambar 3.19: Panel Ekspor Berita Acara PDF Resmi dan Rekapitulasi Data Excel 25
Gambar 3.20: Modul Pemeliharaan Mesin (HAR) - Daftar Tiket Job Card P1 s/d P6 26
Gambar 3.21: Modul Tiket Gangguan Mesin AMC (Corrective Maintenance) 27
Gambar 3.22: Formulir Presensi Mandiri Karyawan Berbasis GPS Geofence & Swafoto 28
Gambar 3.23: Rekapitulasi Log Presensi & Kehadiran Karyawan Pembangkit 29
Gambar 3.24: Halaman Analitik Statistik Operasional dan Jam Kerja Mesin (JKM) 29
Gambar 3.25: Dashboard Administrator Monitoring Status Integrasi Multi-App 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Metadata Identitas Dokumen Panduan Pengguna 2
Tabel 1.2: Riwayat Perubahan & Kontrol Versi Dokumen 2
Tabel 1.3: Matriks Otorisasi Pengesahan Dokumen 2
Tabel 1.4: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Jaringan Minimum 7
Tabel 2.1: Matriks Hak Akses Berdasarkan Role Pengguna (RBAC Matrix) 9
Tabel 3.1: Spesifikasi Parameter Teknis Logsheet 48-Slot & Ambang Batas Normal PLTD 20
Tabel 3.2: Standar Siklus Pemeliharaan Berkala Mesin Diesel (Job Card P1 s/d P6) 25
Tabel 3.3: Matriks Klasifikasi Prioritas & Target Response Time Gangguan AMC 27
Tabel 4.1: Matriks Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide) & Tindakan Korektif 32

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang & Urgensi Digitalisasi Sistem PLTD

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) memegang peranan krusial sebagai tulang punggung pasokan listrik terisolasi (*isolated grid*) dan penopang beban puncak (*peaking plant*) pada berbagai wilayah kepulauan dan pelosok nusantara di lingkungan kerja PT PLN SERVICES , khususnya pada wilayah operasional **Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3)** yang mengoordinasikan sentral-sentral pembangkit diesel strategis (seperti Site Balikpapan, ULD Batu Ampar, ULD Muara Pahu Kutai Barat, PLTD Gunung Malang, PLTD Nunukan, PLTD Malinau, dan sentral terkait lainnya). Dalam operasional pembangkitan termal konvensional, keandalan mesin diesel generator sangat bergantung pada disiplin pemantauan parameter mekanis, elektrikal, dan termal yang terjadi secara berkesinambungan.

Selama bertahun-tahun, pencatatan logsheet operasional dilakukan menggunakan format lembaran kertas manual (WACB fisik) setiap 30 menit sekali sepanjang 24 jam penuh. Metode konvensional ini memiliki berbagai kelemahan fundamental, antara lain:

- **Kerentanan Fisik Dokumen:** Lembaran kertas logsheet di lingkungan sentral PLTD mudah terkena cipratan oli pelumas, bahan bakar solar, kelembapan tinggi, atau robek sehingga data historis rawan hilang.
- **Keterlambatan Pelaporan:** Data beban harian dan kwh produksi baru dapat dilaporkan ke manajemen kantor cabang/wilayah berjam-jam bahkan berhari-hari setelah shift berakhir, memperlambat proses analisis dispatched beban.
- **Resiko Human Error:** Transkripsi manual berulang dari kertas ke berkas spreadsheet kantor sering kali memicu kesalahan pengetikan angka koma, beban MW, atau perhitungan SFC (Specific Fuel Consumption).
- **Fragmentasi Pemeliharaan:** Informasi gangguan mesin yang dicatat pada buku catatan operator sering tidak sinkron dengan jadwal teknisi pemeliharaan (HAR), memicu keterlambatan servis berkala (*overhaul*).

Untuk mengatasi seluruh tantangan tersebut, PLN Services Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3) mengimplementasikan **Portal Web Logsheet WACB & Pemeliharaan Terpadu** sebagai komando sentral pemantauan pembangkit yang modern, akurat, dan terintegrasi penuh ke dalam ekosistem digital korporat.

1.2 Tujuan dan Manfaat Implementasi Sistem

Pengembangan dan implementasi sistem ini memiliki tujuan strategis dan operasional sebagai berikut:

Tujuan Strategis & Bisnis

- Meningkatkan angka kesiapan pembangkit (**EAF - Equivalent Availability Factor**) dan meminimalkan angka gangguan mendadak (**EFOR**) di lingkungan UP KAL 3.
- Menyediakan basis data hukum yang sah (*legal compliance*) dalam bentuk Berita Acara resmi PDF bertanda tangan digital untuk audit PLN Holding dan BPK.
- Efisiensi biaya operasional melalui optimasi rasio konsumsi bahan bakar (SFC/NPHR) secara presisi real-time.

Manfaat Operasional Lapangan

- Menyederhanakan tugas operator mesin melalui antarmuka web dan mobile yang responsif dan dilengkapi validasi otomatis.
- Siklus pemeliharaan terjadwal berbasis Jam Kerja Mesin (JKM) yang terpantau otomatis melalui sistem Job Card P1 s/d P6.
- Kepastian kehadiran personel shift melalui modul presensi terverifikasi radius GPS (geofence) dan pengenalan wajah.

1.3 Ruang Lingkup Sistem & Batasan Operasional

Sistem ini mencakup seluruh siklus operasional dan pemeliharaan pembangkit diesel, yang dirancang dengan batasan-batasan teknis berikut:

1. **Cakupan Wilayah:** Seluruh sentral dan unit pembangkit PLTD di bawah naungan PT PLN Services - Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3), mencakup sentral isolated grid maupun grid interkoneksi di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan sekitarnya.
2. **Interval Logsheet:** Pemantauan matriks 48-slot waktu dengan interval per 30 menit (pukul 00:00 hingga 23:30) per unit mesin secara simultan.
3. **Format Data & Output:** Berita Acara PDF standar A4 Landscape, Rekap Spreadsheet Excel (.xlsx) formula multi-sheet, data mentah CSV, dan backup cadangan JSON.
4. **Batasan Sistem:** Sistem web ini difokuskan pada pemantauan operasional, pelaporan, dan manajemen pemeliharaan. Sistem tidak melakukan kendali jarak jauh (*remote tripping/actuation*) terhadap governor atau circuit breaker fisik mesin (tindakan fisik tetap dilakukan oleh operator di panel lokal).

1.4 Arsitektur Ekosistem Terpadu (3-App Ecosystem)

Sistem ini dibangun atas arsitektur **Tri-System Ecosystem** yang saling bertukar data secara asinkronus dan real-time:

TIGA PILAR EKOSISTEM DIGITAL PLN SERVICES (UP KAL 3)

1. Portal Web Pusat (Next.js 15 + Go Fiber + PostgreSQL): Menjadi pusat kendali utama bagi manajemen UP KAL 3, supervisor, dan administrator dalam memantau seluruh sentral PLTD, ekspor laporan resmi, approval tiket HAR, dan manajemen pengguna.

2. Aplikasi Mobile Operator (PLN Logsheet Mobile): Aplikasi Android lapangan untuk operator sentral guna mencatat logsheet 48-slot secara offline/online, swafoto mesin, dan absensi GPS.

3. Aplikasi Mobile Teknisi HAR (PLN HAR Mobile): Aplikasi Android khusus regu pemeliharaan untuk menginspeksi 4 subsistem mesin, checklist P1-P6, dan dokumentasi foto sebelum/saat/sesudah servis.

1.5 Kebutuhan Sistem Minimum (Hardware, Software, & Jaringan)

Untuk memastikan kestabilan dan kenyamanan operasional sistem berbasis web, pengguna disarankan menggunakan konfigurasi perangkat sesuai spesifikasi berikut:

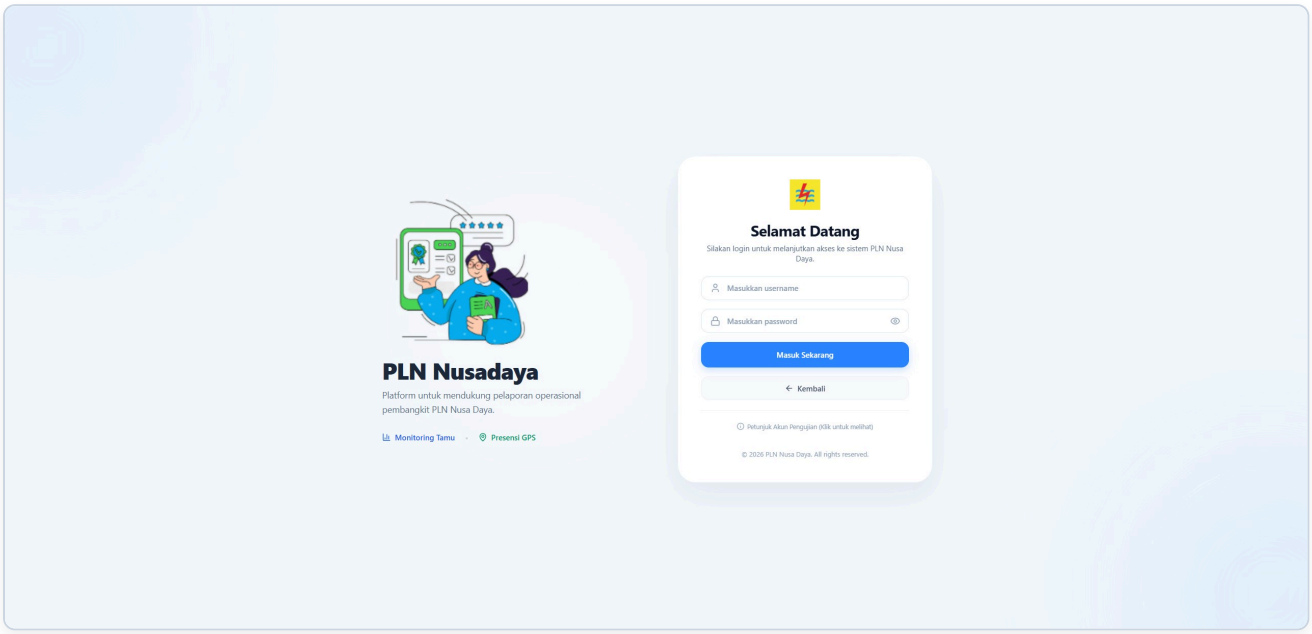
Tabel 1.4: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Jaringan Minimum

Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Komputer / Laptop	Prosesor Dual-Core 2.0 GHz, RAM 4 GB	Prosesor Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 ke atas, RAM 8 GB
Sistem Operasi	Windows 10 (64-bit), Ubuntu 20.04 LTS, macOS 11	Windows 11 (64-bit), Ubuntu 22.04 LTS, macOS 13+
Peramban Web (Browser)	Google Chrome v100+, Microsoft Edge v100+, Firefox v100+	Google Chrome versi terbaru atau Microsoft Edge (Chromium)
Resolusi Layar	1366 x 768 piksel (WXGA)	1920 x 1080 piksel (Full HD) atau 2560 x 1440 (2K QHD)
Koneksi Internet	Kecepatan unduh/unggah 1 Mbps, latensi < 250 ms	Koneksi Fiber Optic / 4G LTE stabil 5 Mbps ke atas
Smartphone Android (Mobile App)	Android 8.0 (Oreo), RAM 3 GB, Kamera 8 MP, Sensor GPS Aktif	Android 11 ke atas, RAM 4 GB / 6 GB, Kamera 12 MP+, GPS Akurasi Tinggi

BAB II: MANAJEMEN AKSES & AKUN PENGGUNA

2.1 Alur Autentikasi Pengguna (Login)

Akses ke seluruh fitur operasional Portal Web Logsheet PLN SERVICES dilindungi oleh mekanisme otentikasi berbasis token standar industri (**JSON Web Token - JWT**). Hanya personel yang terdaftar di basis data master pengguna yang diizinkan mengelola data pembangkit.



Gambar 2.1: Halaman Login Autentikasi Pengguna Single Sign-On

Langkah-Langkah Masuk ke Sistem (Login):

1. **Buka Peramban Web:** Buka peramban rekomendasi (Google Chrome atau Microsoft Edge) pada komputer atau laptop Anda, kemudian ketik alamat URL resmi server Portal Web Logsheet PLN SERVICES .
2. **Masukkan Nama Pengguna (Username/NIP):** Ketikkan NIP (Nomor Induk Pegawai) atau username resmi yang telah didaftarkan oleh Administrator Sistem pada kolom teks *Username / NIP*.
3. **Masukkan Kata Sandi (Password):** Ketikkan kata sandi Anda pada kolom *Password*. Anda dapat mengklik ikon mata (👁) di sisi kanan kolom untuk menampilkan karakter sandi guna memastikan tidak ada kekeliruan pengetikan.
4. **Klik Tombol Masuk:** Klik tombol berwarna biru tua bertuliskan **"Masuk ke Portal Operasional"**. Sistem akan memverifikasi kredensial Anda ke server Go Fiber. Jika valid, sistem secara otomatis menerbitkan token otorisasi dan mengarahkan Anda ke Dashboard Utama atau Halaman Pemilihan Unit.

> **PERINGATAN KEAMANAN KREDENSIAL**
> Dilarang keras meminjamkan akun login pribadi kepada rekan kerja lain. Setiap pengisian parameter logsheet, approval tiket pemeliharaan, dan pencatatan presensi akan diaudit secara otomatis berdasarkan identitas akun pengguna yang tercatat dalam *System Audit Trail*.

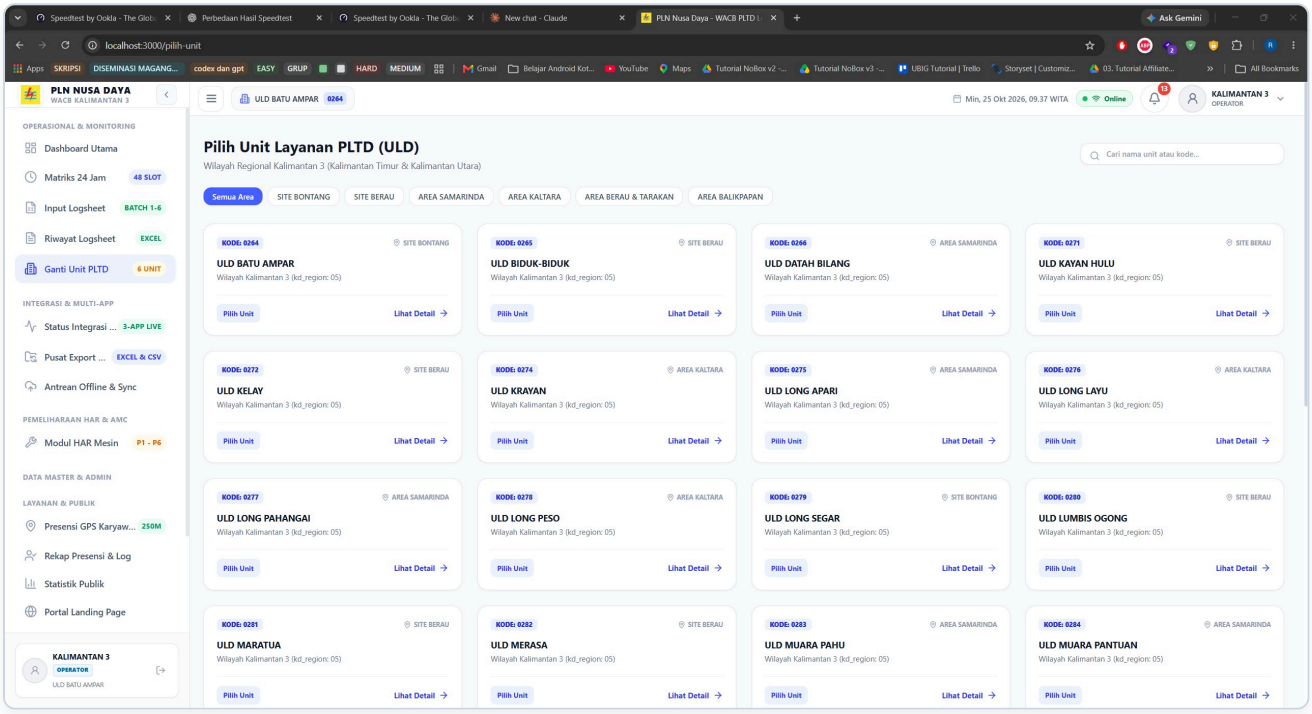
2.2 Prosedur Lupa Password & Reset Kredensial

Untuk menjaga kepatuhan regulasi keamanan informasi PLN Holding, sistem tidak menyediakan fitur reset kata sandi mandiri secara publik tanpa verifikasi identitas. Jika Anda mengalami kendala lupa kata sandi atau akun terkunci akibat salah memasukkan sandi lebih dari 5 kali berturut-turut, ikuti prosedur berikut:

1. Hubungi **Administrator Sistem UP KAL 3** atau **Service Desk IT Kantor Wilayah UP KAL 3** melalui kanal resmi helpdesk internal.
2. Sampaikan NIP, nama lengkap, unit penempatan PLTD di lingkungan UP KAL 3, dan lampiran foto kartu identitas pegawai/ID Card PLN yang masih berlaku.
3. Administrator akan melakukan verifikasi data dan menerbitkan *temporary default password*.
4. Setelah berhasil masuk menggunakan kata sandi sementara, pengguna **wajib** segera mengubah kata sandinya melalui menu Profil Pengguna.

2.3 Pemilihan Unit PLTD & Mode Akses Tamu (Guest Mode)

Bagi staf, auditor, atau pimpinan manajemen Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3) yang membawahi lebih dari satu sentral pembangkit, sistem menyediakan antarmuka **Pemilihan Unit PLTD** yang memudahkan navigasi tanpa harus melakukan pergantian akun berulang kali.



Gambar 2.2: Modal Pemilihan Unit PLTD dan Akses Tamu (Guest Mode)

Fitur Pemilihan Unit PLTD & Mode Tamu:

- **Pencarian Cepat Unit:** Ketikkan nama sentral pembangkit (misalnya: *Batu Ampar*, *Muara Pahu*, *Tarakan*, *Malinau*, *Nunukan*, *Sebuku*) pada kotak pencarian untuk menyaring daftar secara instan.
- **Filter Wilayah Kerja (UP KAL 3 / Area Sentral):** Gunakan tombol pill filter di bagian atas untuk menampilkan unit PLTD berdasarkan sub-unit rayon atau sentral operasional terkait di lingkungan UP KAL 3.
- **Mode Tamu (Guest Mode / Read-Only):** Tombol akses *Mode Tamu* disediakan khusus bagi auditor independen, peninjau dinas luar, atau tamu manajemen untuk melihat status ringkasan daya dan parameter lingkungan tanpa memiliki hak akses mengubah (*edit/delete*) data logsheet maupun tiket HAR.

2.4 Hak Akses Pengguna Berdasarkan Peran (RBAC)

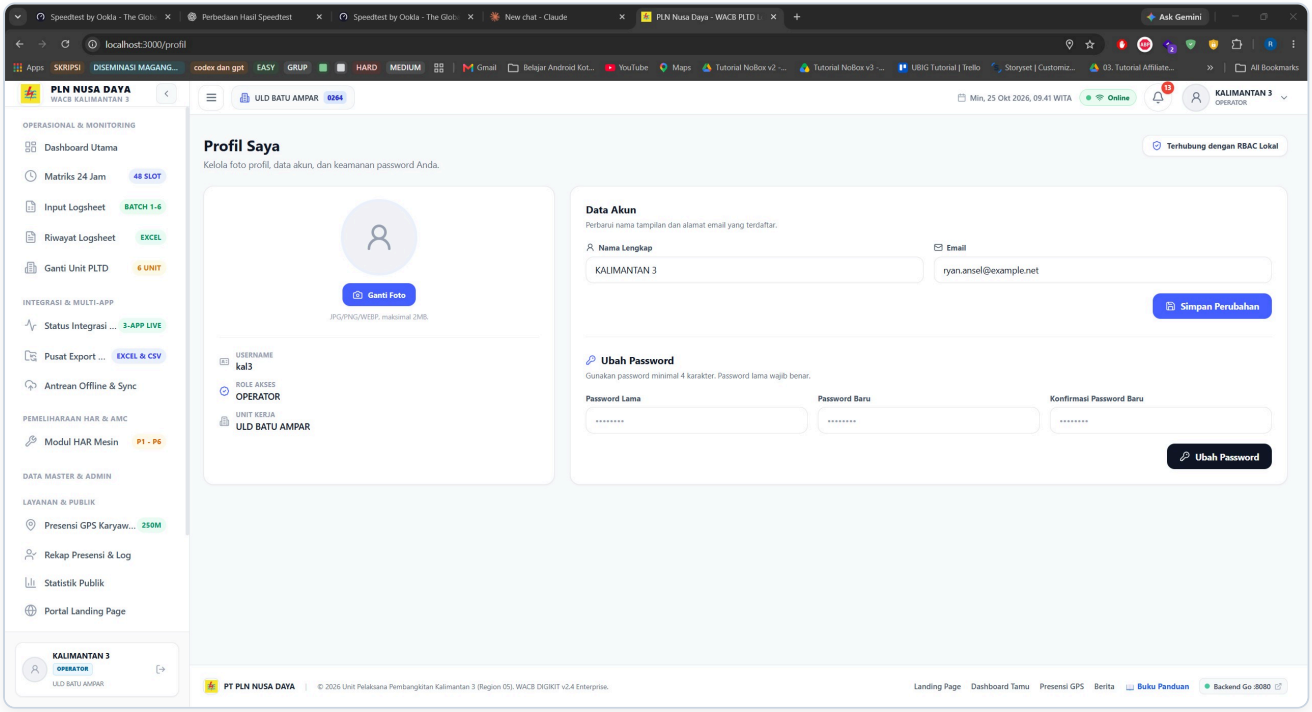
Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran (**Role-Based Access Control - RBAC**) yang ketat untuk memastikan integritas data dan segregasi tugas (*segregation of duties*). Hak akses diklasifikasikan ke dalam 6 tingkatan peran sebagai berikut:

Tabel 2.1: Matriks Hak Akses Berdasarkan Role Pengguna (RBAC Matrix)

Peran (Role)	Fungsi Utama	Hak Akses Modul	Batasan Operasional
SUPERADMIN	Pusat kendali IT korporat & devops	Akses penuh ke seluruh modul, database, master data, konfigurasi integrasi API, audit log	Tidak memiliki batasan wilayah kerja (akses nasional & holding)
ADMIN	Administrator operasional UP KAL 3	Manajemen pengguna unit UP KAL 3, registrasi mesin diesel baru, manajemen rilis APK, monitoring integrasi multi-app	Terbatas pada wilayah kerja sentral UP KAL 3 yang dinaungi
MANAGER	Pimpinan operasional UP KAL 3	Dashboard analitik eksekutif UP KAL 3, rekapitulasi EAF/EFOR, persetujuan overhaul tingkat tinggi, ekspor laporan	Akses bersifat analitik dan otorisasi strategis
SUPERVISOR	Penyelia shift & penanggung jawab teknis sentral PLTD UP KAL 3	Verifikasi & approval logsheet harian WACB, persetujuan penutupan tiket HAR P1-P6, validasi absensi shift	Berwenang menolak (*reject*) entri data jika di luar standar batas teknis
TEKNISI (HAR)	Regu pelaksana pemeliharaan mesin	Modul HAR, eksekusi checklist P1-P6, lapor insiden gangguan AMC, unggah foto dokumentasi pekerjaan	Tidak dapat melakukan approval tiket mandiri (membutuhkan otorisasi SPV)
OPERATOR	Petugas pemantauan mesin sentral shift 24 jam	Entri data logsheet 48-slot setiap 30 menit, presensi mandiri geofence, monitoring dashboard lokal	Hanya dapat mengedit logsheet pada shift aktif sebelum disetujui Supervisor

2.5 Pengelolaan Profil Pengguna & Keamanan Akun

Setiap pengguna yang telah berhasil masuk dapat mengelola profil pribadi, memperbarui foto identitas, dan memperbarui kata sandi secara mandiri melalui menu **Profil Pengguna**.



Gambar 2.3: Halaman Profil Pengguna, Biodata, dan Pengaturan Keamanan

Langkah Memperbarui Profil dan Mengubah Kata Sandi:

1. **Akses Menu Profil:** Klik avatar atau nama Anda di sudut kanan atas bilah navigasi, lalu pilih opsi **"Profil Akun"**.

2. **Periksa Informasi Kepegawaian:** Halaman profil akan menampilkan NIP, Nama Lengkap, Peran/Role, Unit Kerja PLTD terdaftar, dan Alamat Surel. Pastikan data kepegawaian Anda telah sesuai.
3. **Ganti Kata Sandi Berkala:** Pada panel *Keamanan & Kata Sandi*, masukkan kata sandi lama Anda, kemudian ketikkan kata sandi baru (minimal 8 karakter kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka), serta konfirmasi ulang kata sandi baru.
4. **Simpan Perubahan:** Klik tombol berwarna biru **"Simpan Perubahan Profil"**. Notifikasi sukses akan muncul dan kata sandi baru segera aktif untuk sesi berikutnya.

2.6 Prosedur Keluar dari Sistem (Logout) & Keamanan Sesi

Untuk mengamankan akun dan mencegah penggunaan komputer kontrol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, selalu lakukan prosedur keluar sistem (*logout*) setiap kali Anda selesai bertugas:

1. Klik foto profil atau ikon pengguna di pojok kanan atas layar.
2. Pilih menu **"Keluar (Logout)"**.
3. Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi keamanan: "*Apakah Anda yakin ingin mengakhiri sesi kerja?*". Klik **"Ya, Keluar"**.
4. Sistem secara otomatis menghapus token JWT dari memori peramban, membersihkan sesi lokal, dan mengarahkan tampilan kembali ke Halaman Login.

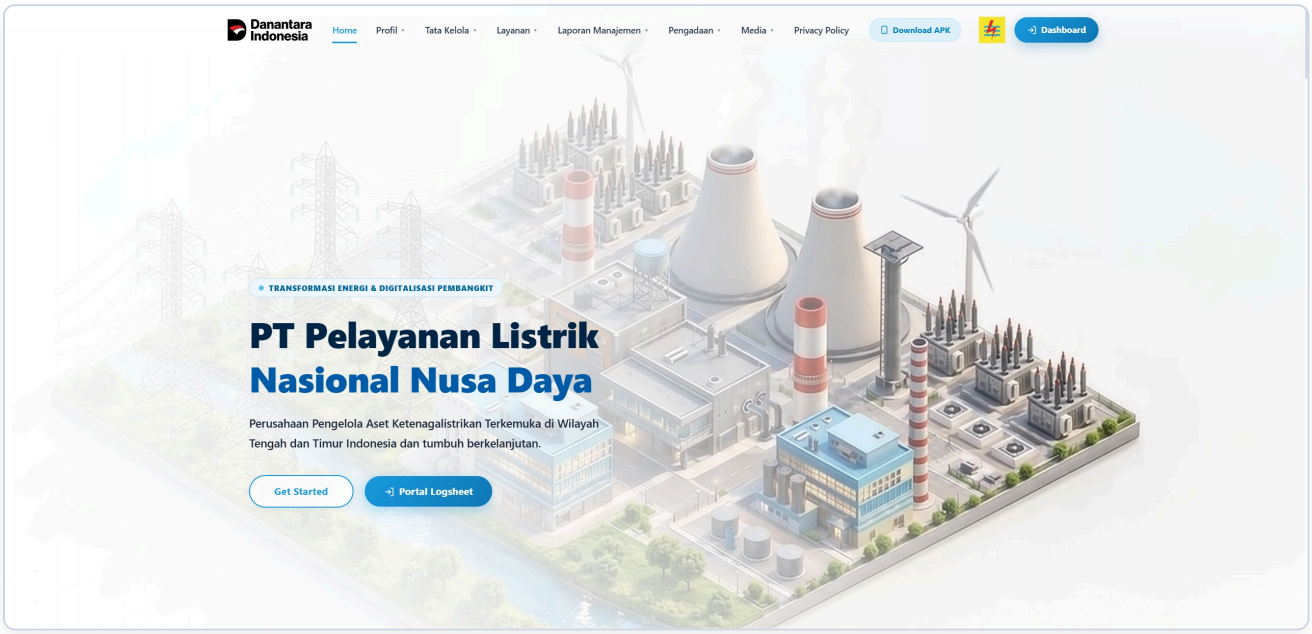
BATAS KEDALUWARSA SESI (SESSION TIMEOUT)

Demi alasan kepatuhan keamanan, sesi login memiliki batas waktu aktif (*idle timeout*) selama **8 jam** sesuai durasi shift kerja standar. Apabila pengguna tidak melakukan aktivitas penekanan tombol atau navigasi dalam rentang waktu tersebut, sistem secara otomatis mengunci sesi dan mewajibkan otentikasi ulang.

BAB III: PANDUAN PENGOPERASIAN MODUL SISTEM

3.1 Beranda Publik (Landing Page) & Pusat Distribusi APK Mobile

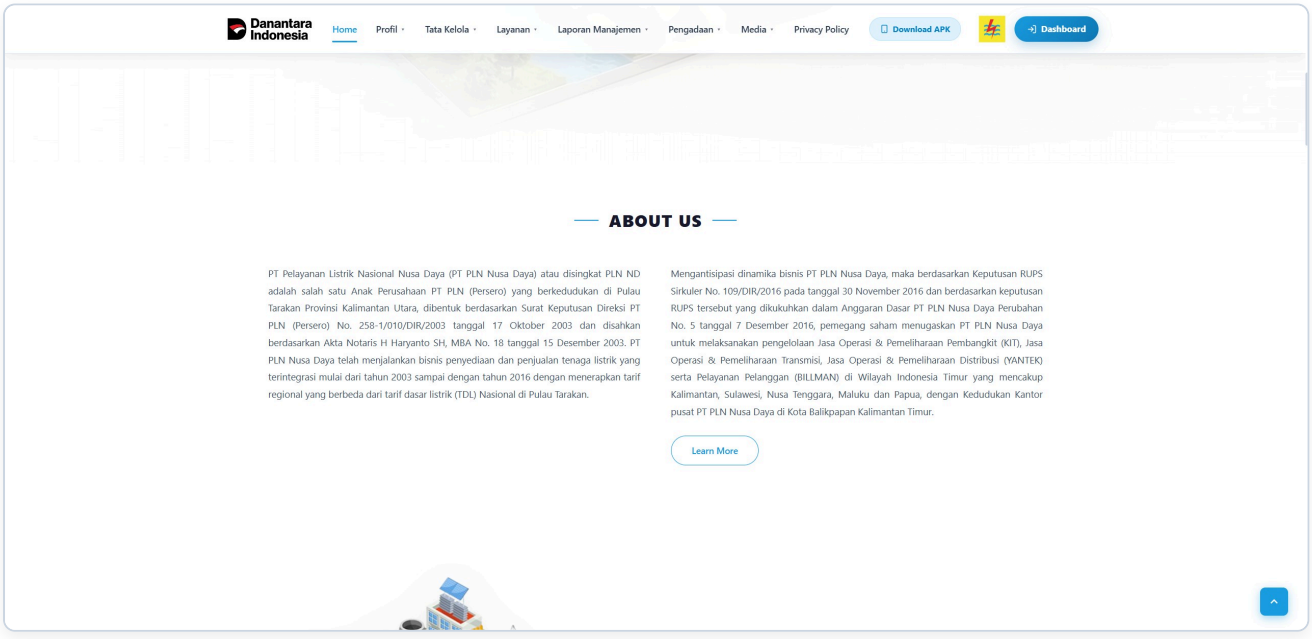
Beranda publik (*Landing Page*) dirancang sebagai etalase informasi korporat yang elegan, informatif, dan mudah diakses oleh seluruh jajaran pegawai maupun pemangku kepentingan. Selain memberikan gambaran umum kesiapan energi pembangkit, beranda ini berfungsi sebagai pusat distribusi berkas pemasang aplikasi seluler (*APK Installer*) untuk smartphone Android petugas lapangan.



Gambar 3.1: Halaman Beranda (Landing Page) & Hero Section Portal PLN SERVICES

3.1.1 Antarmuka Utama & Banner Hero:

Pada bagian paling atas halaman beranda (*Hero Section*), pengunjung disuguhkan banner visual korporat beresolusi tinggi dengan tipografi profesional bertajuk **"Sistem Monitoring Operasi Pembangkit & HAR Terpadu"**. Dari area ini, pengguna dapat langsung mengklik tombol aksi cepat **"Masuk ke Portal Operasional"** untuk menuju halaman login, atau mengklik tautan navigasi untuk mempelajari profil perusahaan, tata kelola K3, dan layanan ketenagalistrikan.

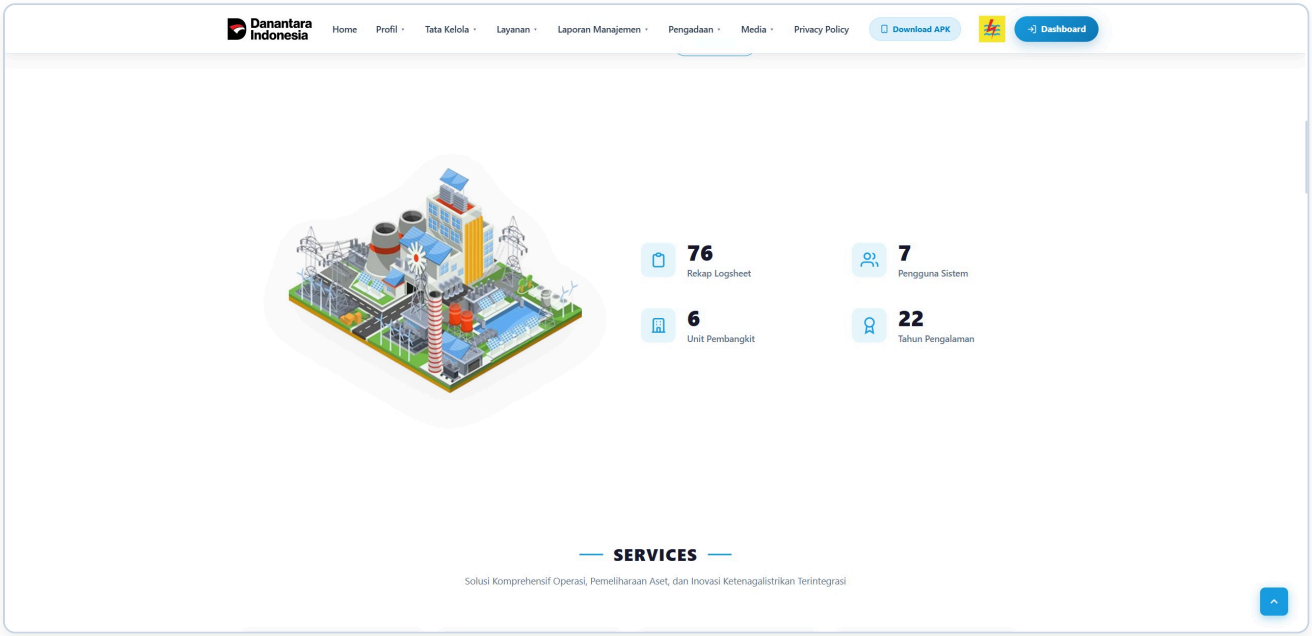


Gambar 3.2: Showcase Fitur Unggulan Sistem Logsheet & Pemeliharaan Terpadu

3.1.2 Showcase Fitur Unggulan Sistem:

Bagian ini menyajikan kartu-kartu sorotan fitur utama aplikasi yang dirancang khusus untuk memenuhi standar operasional pembangkitan modern:

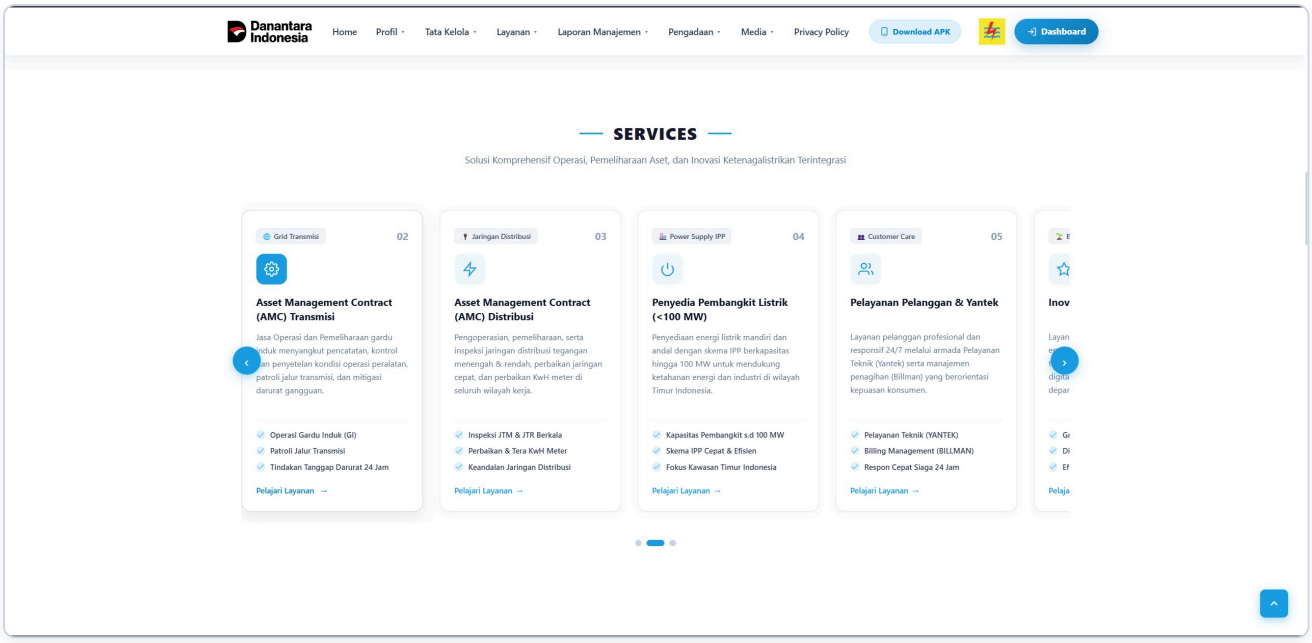
- **Monitoring Telemetri 24 Jam:** Visualisasi fluktuasi beban aktif (kW/MW), faktor daya, frekuensi grid, dan tegangan eksitasi secara *live*.
- **Matriks Logsheet 48-Slot Digital:** Pengganti format WACB kertas dengan validasi ambang batas otomatis dan audit trail per slot waktu.
- **Sistem Pemeliharaan HAR & AMC:** Pelacakan siklus servis mesin diesel P1 s/d P6, riwayat penggantian suku cadang, dan penanganan gangguan darurat.
- **Notifikasi Kritis & Peringatan Dini:** Sistem peringatan langsung (*real-time alerts*) saat parameter temperatur atau tekanan fluida mendekati batas bahaya.



Gambar 3.3: Widget Statistik Real-Time Operasional Pembangkit

3.1.3 Ringkasan Statistik Operasional Pembangkit:

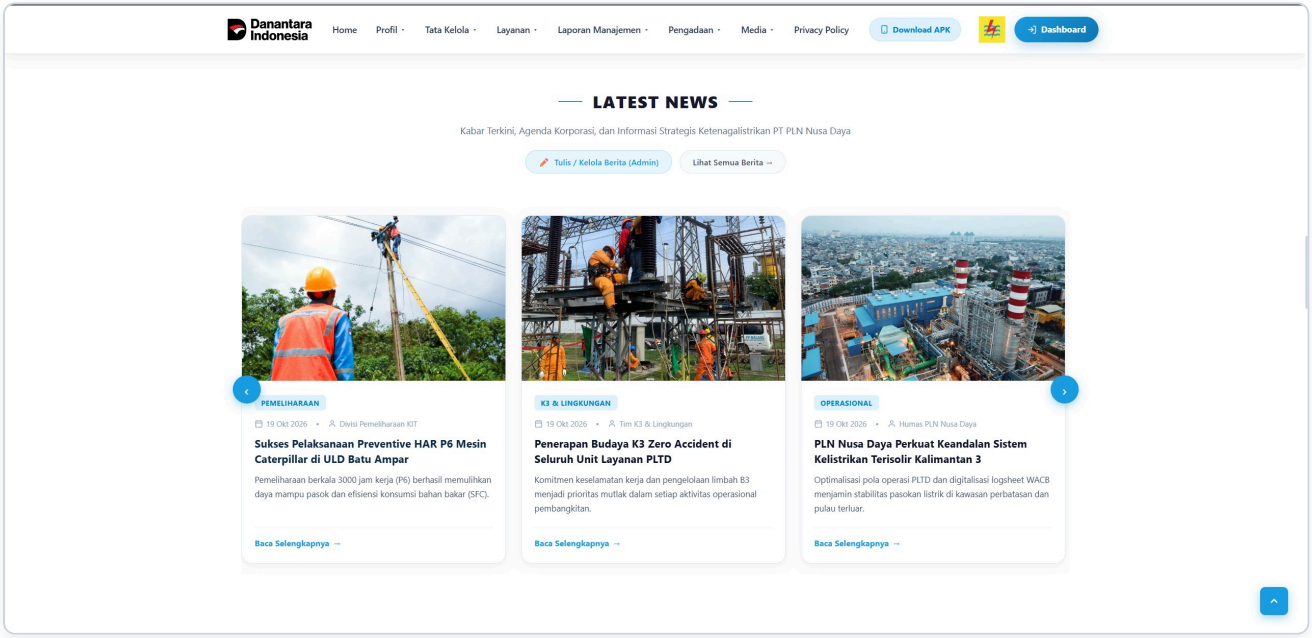
Widget statistik menyajikan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators - KPI*) secara agregat di seluruh unit PLTD, mencakup total unit sentral yang terhubung, jumlah mesin diesel berstatus operasi normal, volume logsheet yang berhasil disinkronisasi hari ini, dan angka rata-rata kesiapan mesin nasional (**EAF %**).



Gambar 3.4: Arsitektur Ekosistem Terpadu Tiga Aplikasi (Web, Mobile Operator, Mobile HAR)

3.1.4 Visualisasi Ekosistem Terpadu Tiga Aplikasi:

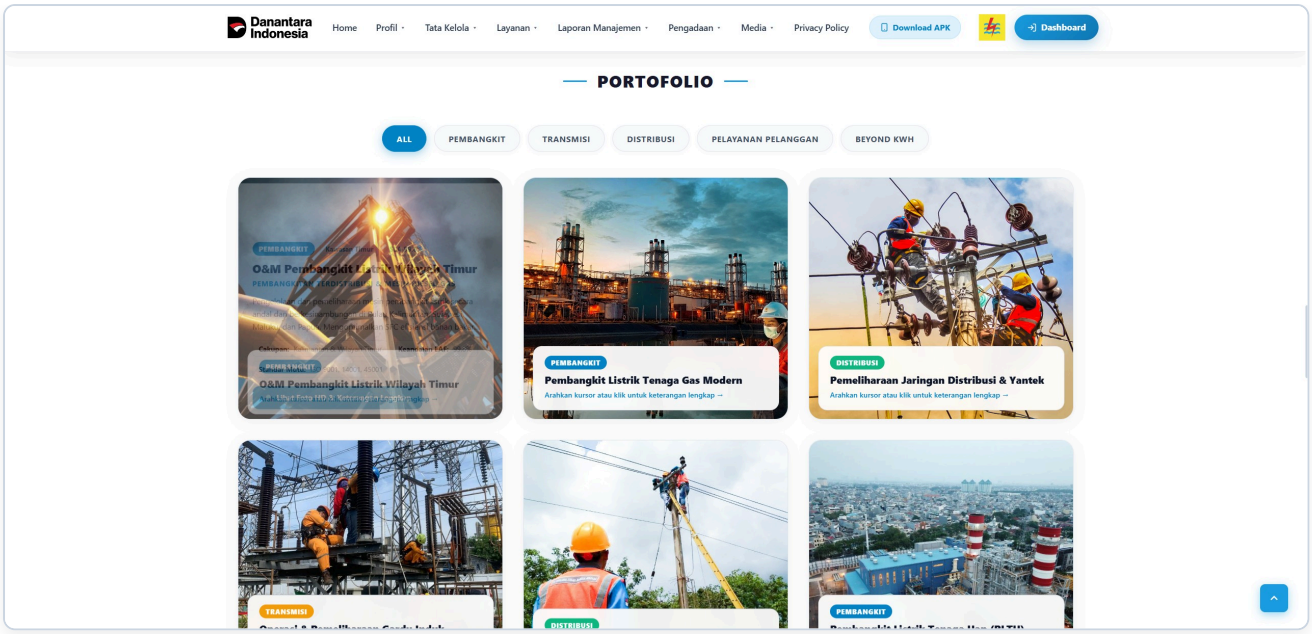
Diagram arsitektur pada beranda mengilustrasikan alur sinkronisasi data yang mulus antara **Portal Web Sentral**, aplikasi **PLN Logsheet Mobile** yang digunakan operator mesin di ruang kontrol lokal, dan aplikasi **PLN HAR Mobile** yang digunakan teknisi pemeliharaan di area fisik mesin diesel.



Gambar 3.5: Seksi Modul Pemeliharaan Terpadu HAR & AMC pada Beranda

3.1.5 Seksi Modul Pemeliharaan HAR & Lapor Gangguan AMC:

Menjelaskan alur penanganan tiket pekerjaan pemeliharaan berkala dari status Draf, Terbuka (Open), Sedang Dikerjakan (In Progress), hingga Selesai (Resolved) serta pengesahan penutupan tiket oleh Supervisor sentral.

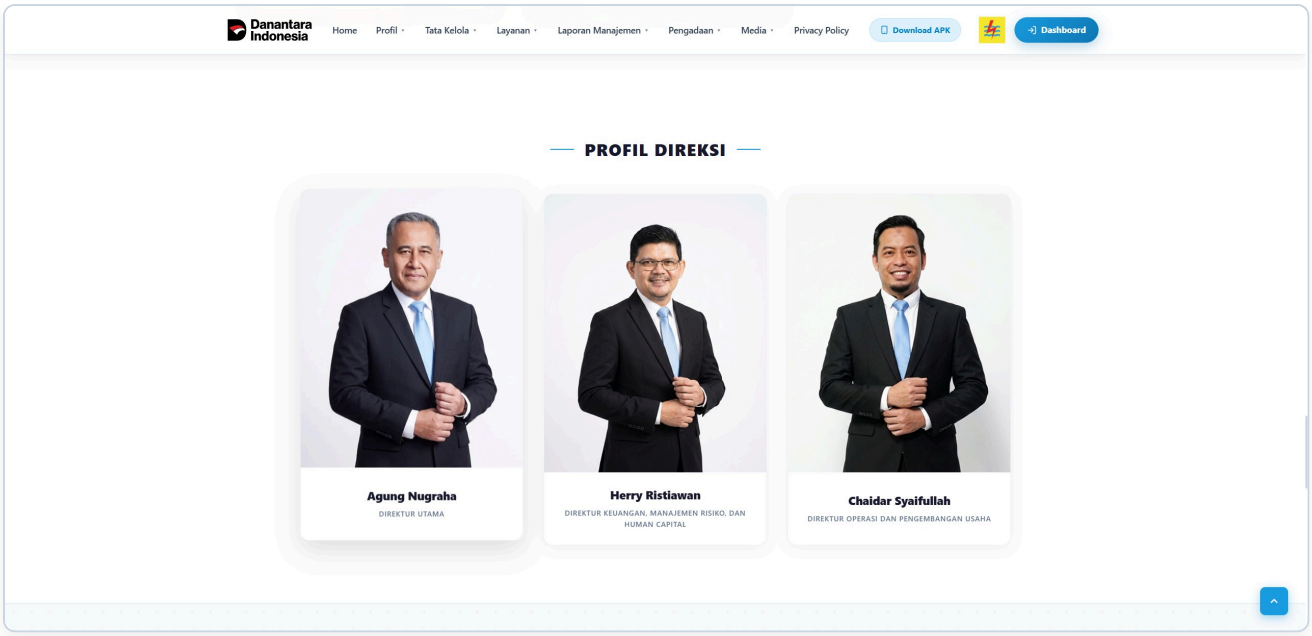


Gambar 3.6: Kartu Download APK dan Pemindai QR Code untuk Android

3.1.6 Prosedur Unduh Berkas APK & Pemindaian QR Code:

Petugas lapangan dapat mengunduh berkas installer aplikasi seluler secara instan langsung dari halaman beranda tanpa perlu membuka repositori manual:

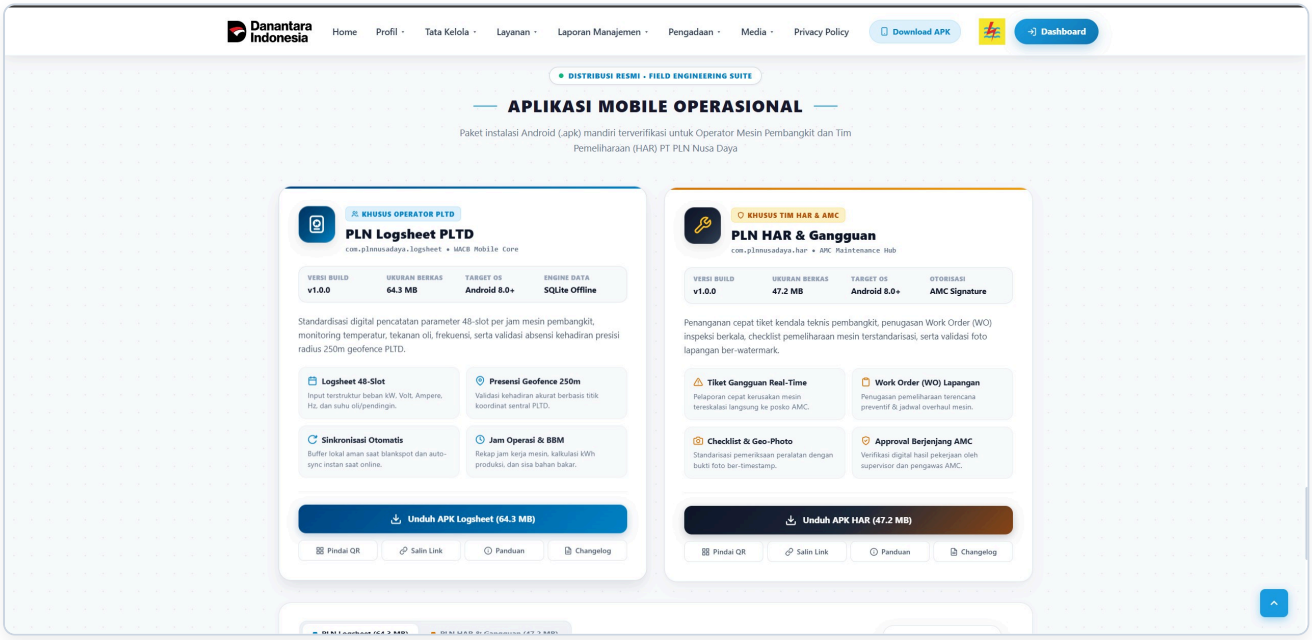
1. **Pilih Kartu Aplikasi:** Gulir halaman beranda ke seksi *Unduh Aplikasi Lapangan*. Tersedia dua kartu pilihan: **Aplikasi PLN Logsheet Mobile** (untuk Operator) dan **Aplikasi PLN HAR Mobile** (untuk Teknisi Pemeliharaan).
2. **Unduh Berkas APK:** Klik tombol biru bertuliskan **"Download APK (Android)"** pada kartu yang sesuai untuk mengunduh paket instalasi berekstensi `.apk` secara langsung ke komputer atau ponsel.
3. **Pindai Menggunakan QR Code:** Alternatif yang lebih cepat, arahkan kamera smartphone Android atau aplikasi pemindai QR ke gambar **QR Code** yang terpampang di sisi kartu. Ponsel akan mendeteksi tautan unduh otomatis dan memulai pengunduhan paket APK.
4. **Instalasi di Ponsel:** Buka berkas unduhan di smartphone. Jika muncul notifikasi keamanan Android mengenai *"Sumber Tidak Dikenal"*, klik *Pengaturan* > aktifkan *"Izinkan dari sumber ini"* > lanjutkan proses instalasi hingga selesai.



Gambar 3.7: Alur Panduan Cepat (Quick Start Guide) Pengoperasian Sistem

3.1.7 Panduan Langkah Cepat (Quick Start Guide):

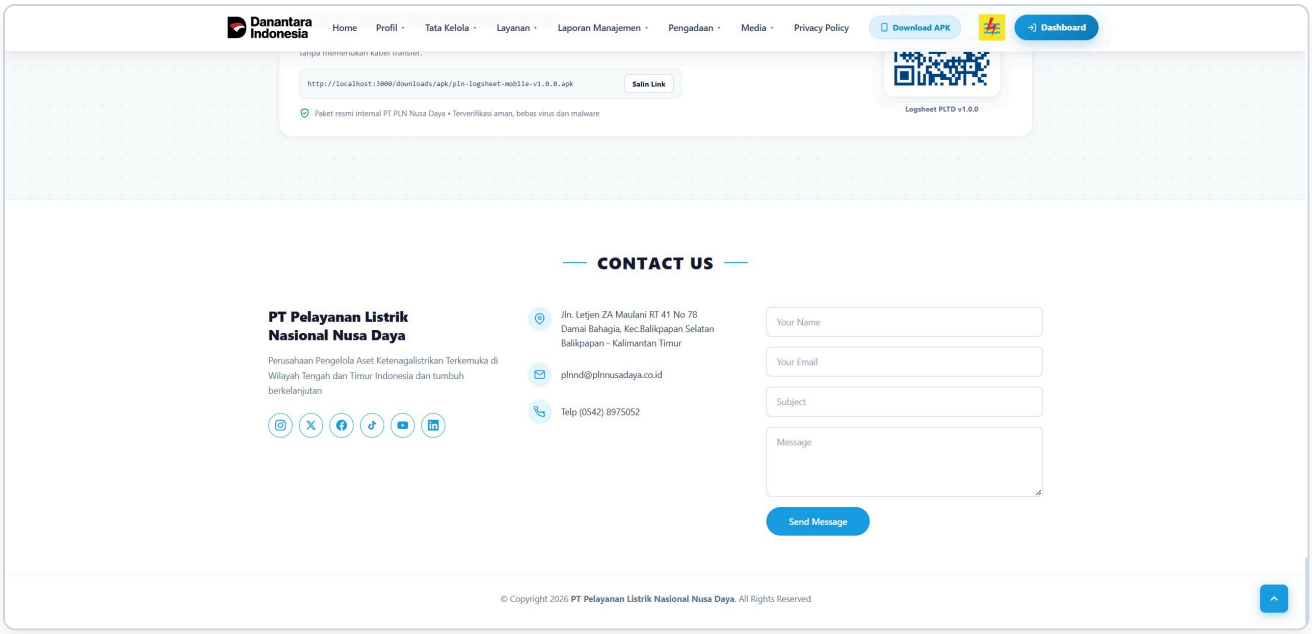
Menampilkan 4 tahapan ringkas memulai operasional: (1) Masuk menggunakan NIP resmi, (2) Pilih Sentral PLTD penempatan, (3) Input data logsheet tiap 30 menit, dan (4) Cetak Berita Acara resmi PDF di akhir shift.



Gambar 3.8: Seksi Berita, Regulasi K3, dan Pengumuman Operasional Pembangkit

3.1.8 Portal Berita, Regulasi K3, dan Pengumuman:

Memuat warta berkala korporat, edaran keselamatan kerja (K3 Zero Accident), jadwal sosialisasi teknis, dan informasi rilis fitur sistem terbaru agar seluruh personel pembangkit teredukasi secara serentak.



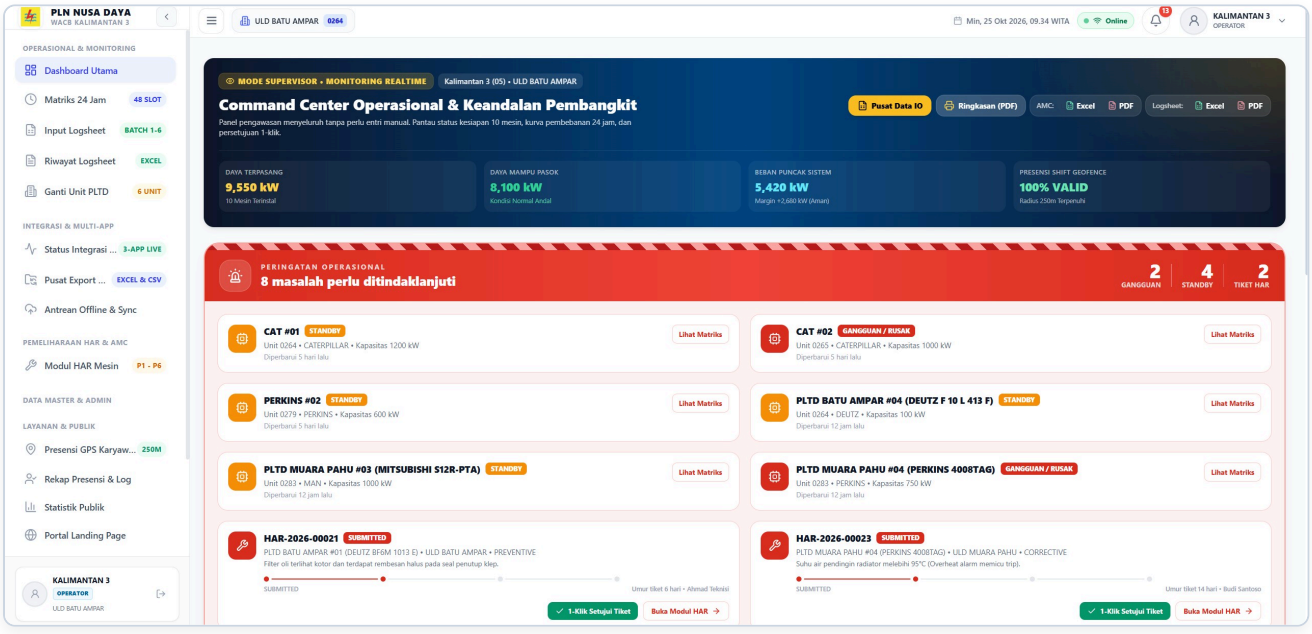
Gambar 3.9: Footer Informasi Kontak Korporat & Tautan Resmi PT PLN SERVICES

3.1.9 Footer Informasi Kontak & Tautan Korporat:

Bagian kaki halaman memuat informasi resmi alamat kantor pusat PT PLN SERVICES , tautan ke kebijakan privasi, syarat ketentuan penggunaan sistem, dan kanal saluran siaga (*hotline*) pusat bantuan IT.

3.2 Dashboard Pemantauan Operasional Real-Time & Telemetri

Setelah melakukan autentikasi, pengguna diarahkan ke **Dashboard Pemantauan Operasional**. Dashboard ini berfungsi sebagai kokpit digital yang menyajikan status real-time kondisi sistem kelistrikan pada unit PLTD yang sedang dipilih.



Gambar 3.10: Tampilan Dashboard Utama Pemantauan Operasional PLTD

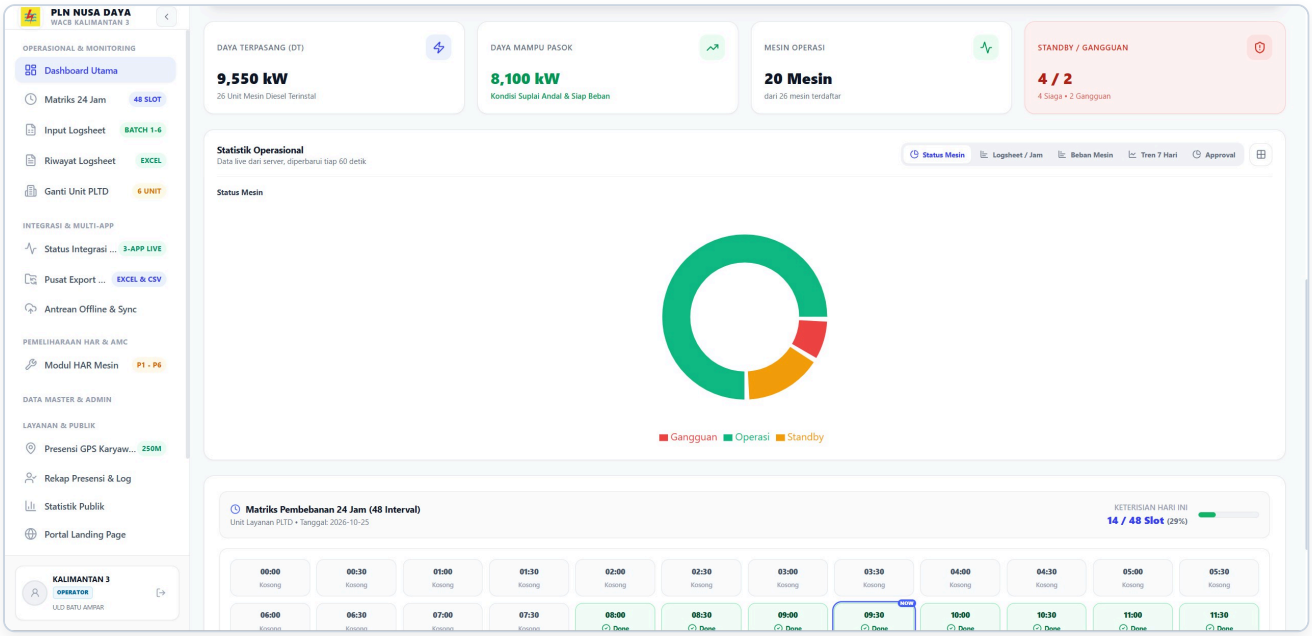
3.2.1 Navigasi Menu & Status Siaga 24 Jam:

Dashboard terdiri dari beberapa elemen tata letak utama:

- **Bilah Navigasi Samping (Sidebar):** Memberikan akses satu-klik ke modul: *Dashboard*, *Input Logsheet*, *Matriks 48-Slot*, *Riwayat Logsheet*, *Pemeliharaan HAR*, *Lapor Gangguan AMC*, *Presensi Karyawan*, *Statistik Analitik*, dan *Pusat*

Integrasi Admin.

- **Header Siaga Kelistrikan:** Menampilkan banner status siaga sistem (misal: "*STATUS NORMAL SIAGA 24 JAM*"), nama unit sentral aktif di lingkungan UP KAL 3, penanggalan masehi, jam server sinkronisasi, dan tombol ganti unit PLTD.
- **Bilah Filter Periode & Shift:** Memungkinkan operator dan supervisor menyaring data berdasarkan tanggal spesifik dan kelompok shift kerja (Shift Pagi: 07:00-15:00, Shift Sore: 15:00-23:00, Shift Malam: 23:00-07:00).



Gambar 3.11: Kartu Metrik Telemetri Daya, Beban Puncak, DMP, dan Kesiapan EAF

3.2.2 Kartu Metrik Telemetri Daya & Kesiapan EAF:

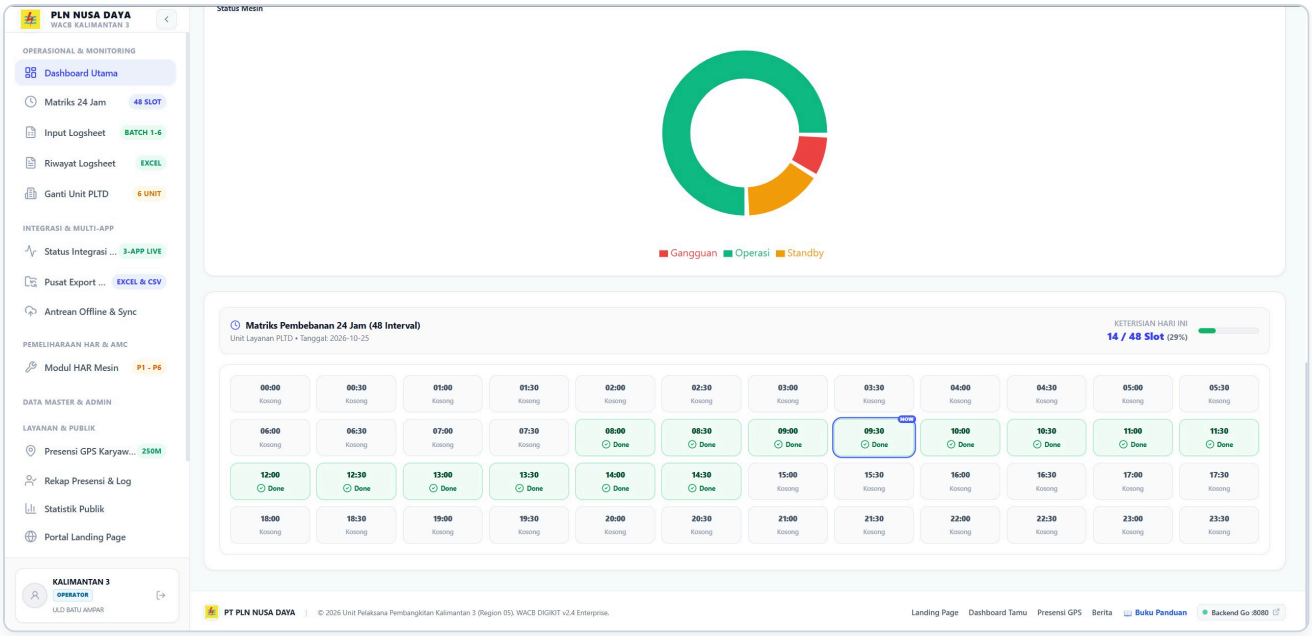
Panel metrik menyajikan kartu indikator numerik utama secara padat dan mudah dipahami:

Kapasitas & Beban

Daya Terpasang (DTP): Total kapasitas papan nama (*nameplate*) seluruh unit diesel terpasang (kW/MW).
Daya Mampu Pasok (DMP): Kapasitas riil mesin yang siap dibebani setelah memperhitungkan faktor derating suhu lingkungan.
Beban Real-Time: Akumulasi beban pasokan aktual saat ini yang disalurkan ke jaringan distribusi pelanggan.

Keandalan Pembangkit

Equivalent Availability Factor (EAF): Rasio persentase kesiapan pembangkit terhadap jam periode kalender.
Margin Cadangan Daya (Spinning Reserve): Selisih antara DMP dan Beban Puncak guna menjamin kestabilan grid jika terjadi trip salah satu mesin.
Beban Puncak Harian: Titik puncak konsumsi listrik tertinggi dalam rentang 24 jam terakhir.

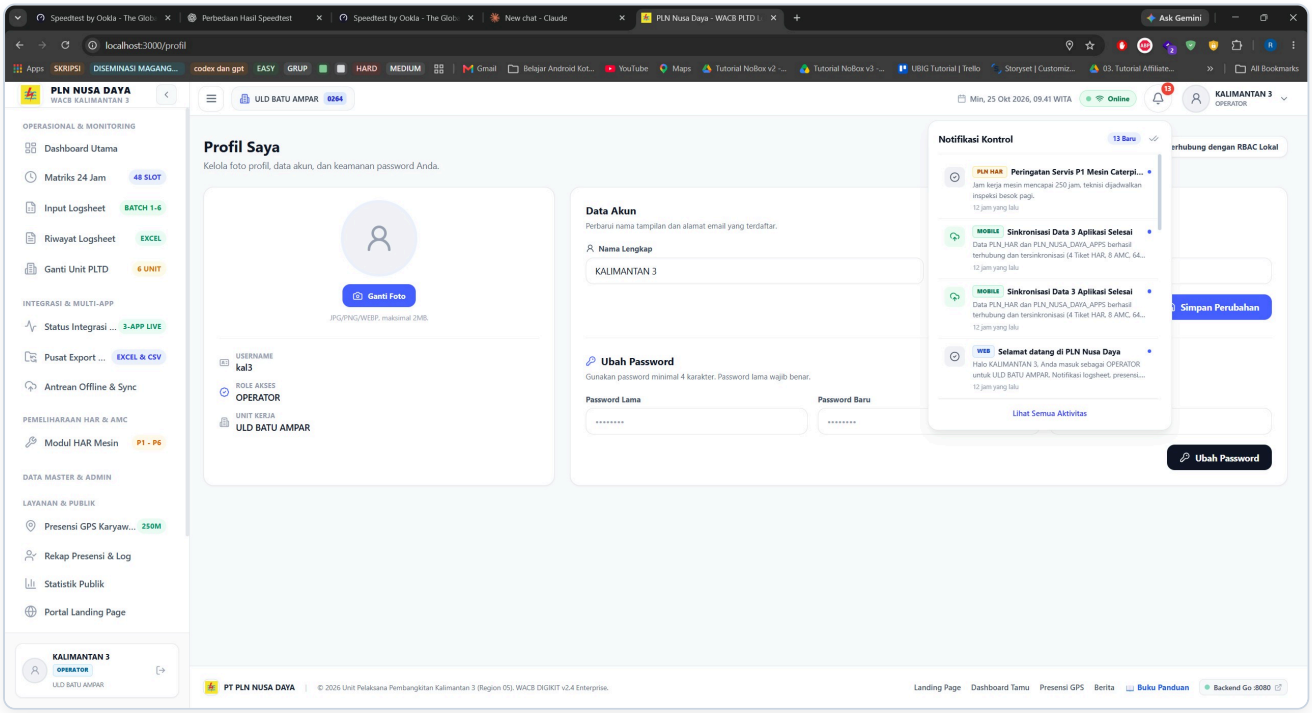


Gambar 3.12: Grafik Tren Beban Harian dan Distribusi Status Mesin

3.2.3 Grafik Tren Beban Harian & Distribusi Status Mesin:

Visualisasi grafik memadukan grafik garis kurva beban 24 jam (*Load Curve*) dengan diagram sebaran status mesin diesel pembangkit:

- **Status Mesin Operasi (Hijau):** Mesin diesel sedang berputar normal, sinkron dengan grid, dan menyalurkan daya listrik aktif.
- **Status Mesin Standby (Kuning):** Mesin dalam kondisi prima dan siap distarter (*ready to run*) sewaktu-waktu beban meningkat.
- **Status Mesin Pemeliharaan / Rusak (Merah):** Mesin sedang menjalani jadwal servis rutin (HAR) atau dalam perbaikan gangguan mendadak (AMC).



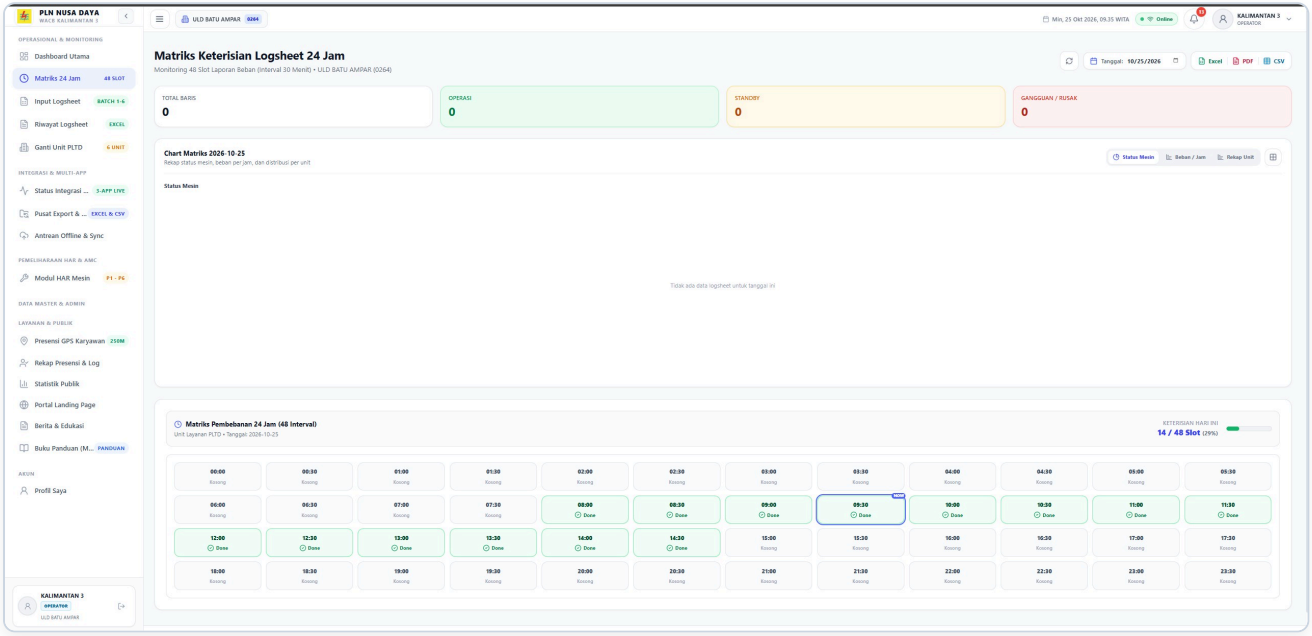
Gambar 3.13: Panel Pusat Notifikasi Sistem & Peringatan Operasional

3.2.4 Pusat Notifikasi Cerdas & Peringatan Operasional:

Ikon lonceng di bilah atas menampilkan laci (*drawer*) notifikasi sistem yang mengelompokkan peringatan ke dalam 3 level prioritas: **Tinggi (Merah)** untuk trip mesin atau suhu pendingin kritis di atas 95°C, **Sedang (Kuning)** untuk tiket HAR yang menunggu persetujuan supervisor, dan **Rendah (Biru)** untuk broadcast informasi umum atau notifikasi sukses sinkronisasi data.

3.3 Modul Logsheet 48-Slot Matrix (WACB PLTD)

Modul Matriks Logsheet merupakan representasi digital dari formulir standar WACB PLTD. Matriks ini menyusun rekaman data parameter pembangkitan ke dalam **48 baris slot waktu** dengan interval tiap 30 menit (pukul 00:00, 00:30, 01:00, ..., 23:30) untuk seluruh 24 jam.



Gambar 3.14: Matriks Logsheet 48-Slot Pemantauan Beban Mesin 24 Jam

3.3.1 Struktur Matriks 48-Slot:

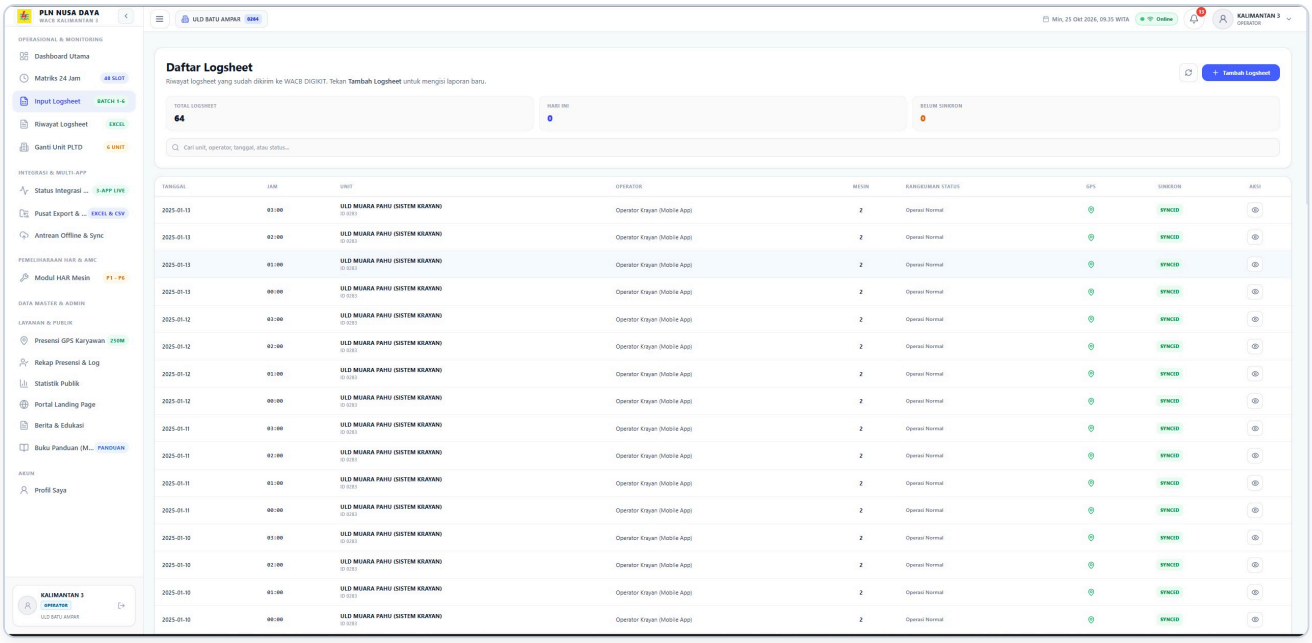
Setiap baris waktu mencatat parameter elektrikal, termal, dan mekanikal secara komprehensif. Petugas dapat melihat status pengisian tiap slot yang ditandai dengan kode warna: abu-abu untuk slot yang belum terisi (*empty*), hijau untuk slot tersinkronisasi normal (*synced*), dan kuning untuk slot yang memiliki nilai parameter di ambang toleransi peringatan.

Tabel 3.1: Spesifikasi Parameter Teknis Logsheet 48-Slot & Ambang Batas Normal PLTD

Kelompok Parameter	Nama Parameter	Satuan	Rentang Nilai Normal	Keterangan Teknis
Parameter Listrik (Generator)	Tegangan Generator (V)	Volt (V) / kV	380 - 415 V (LV) / 6.0 - 6.6 kV	Toleransi fluktuasi ±5% dari rating generator
	Arus Beban Fasa (R-S-T)	Ampere (A)	Sesuai kapasitas rating	Ketidakseimbangan arus fasa maksimum 10%
	Beban Daya Aktif (P)	kW / MW	50% - 85% DTP	Hindari continuous low-load di bawah 40% (wet stacking)
	Faktor Daya (Cos Φ) / Frekuensi	- / Hz	0.80 - 0.95 / 49.5 - 50.5 Hz	Standar frekuensi acuan sistem transmisi PLN 50 Hz
Parameter Termal & Fluida	Suhu Air Pendingin (Water Temp)	°C	75°C - 88°C	Alarm bahaya trip jika melebihi 95°C
	Tekanan Oli Pelumas (Lube Oil)	Bar / kg/cm^2	3.5 - 5.5 Bar	Alarm bahaya low oil pressure trip jika < 2.5 Bar
	Suhu Gas Buang (Exhaust Temp)	°C	380°C - 480°C	Perbedaan suhu antar cylinder maksimum 40°C
Energi & Bahan Bakar	Stand KWh Produksi	KWh	Nilai kumulatif progresif	Digunakan untuk menghitung produksi energi per shift
	Stand Meter Solar (Flowmeter BBM)	Liter	Nilai kumulatif progresif	Sebagai pembagi perhitungan rasio SFC (Liter/KWh)

3.4 Modul Entri & Pengisian Data Logsheet Parameter Mesin

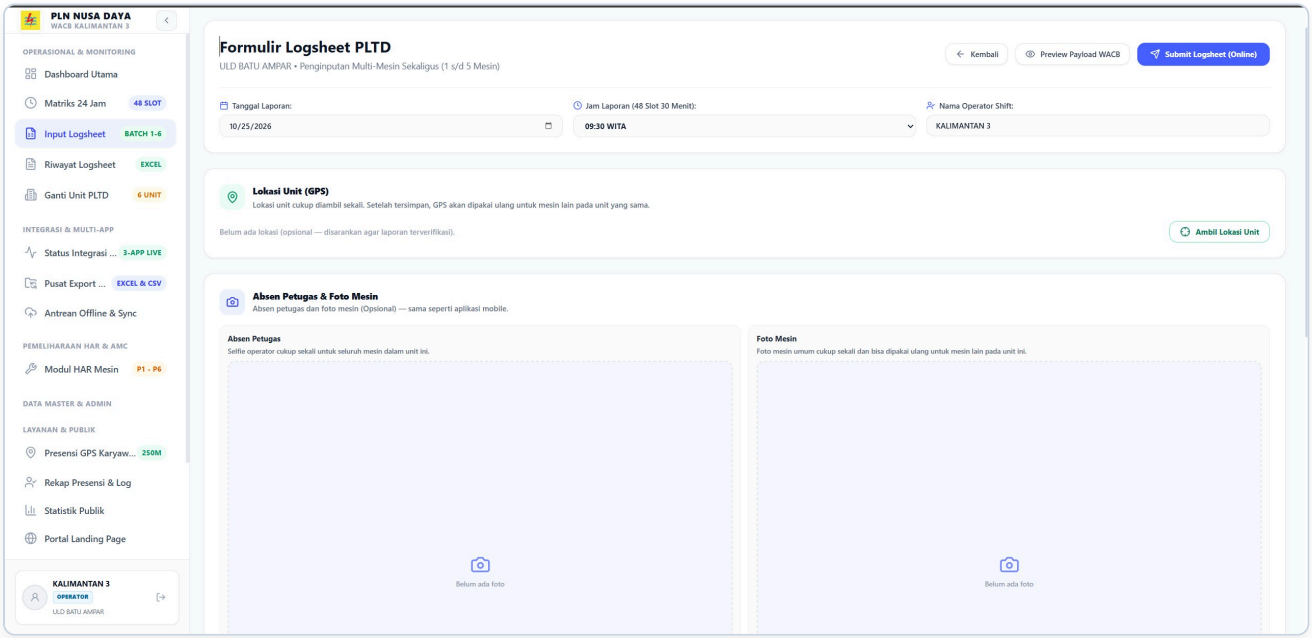
Modul Entri Logsheet dirancang secara ergonomis dan terbagi menjadi 3 bagian formulir berurutan guna memastikan operator dapat memasukkan data secara cepat tanpa kelelahan mata (*visual fatigue*) selama bertugas di ruang kendali.



Gambar 3.15: Formulir Entri Logsheet - Bagian 1: Header, Waktu Slot, dan Status Mesin

3.4.1 Langkah 1: Pemilihan Unit, Mesin, Tanggal & Jam Slot:

1. **Pilih Unit & Mesin Pembangkit:** Pastikan sentral PLTD dan nomor mesin diesel (misal: *Unit Diesel #01 - Caterpillar 3516*) telah terpilih secara tepat pada dropdown di bagian atas.
2. **Tentukan Tanggal & Jam Slot WACB:** Pilih tanggal operasi dan tentukan slot waktu pencatatan (pilihan slot otomatis tersedia tiap 30 menit). Sistem secara cerdas mendeteksi slot waktu terdekat sesuai jam server.
3. **Pilih Status Mesin:** Pilih status operasional mesin pada slot tersebut: **Operasi**, **Standby**, atau **Gangguan/Perbaikan**. Jika memilih Standby atau Gangguan, isian parameter beban listrik akan secara otomatis dinonaktifkan guna mempercepat pengisian.



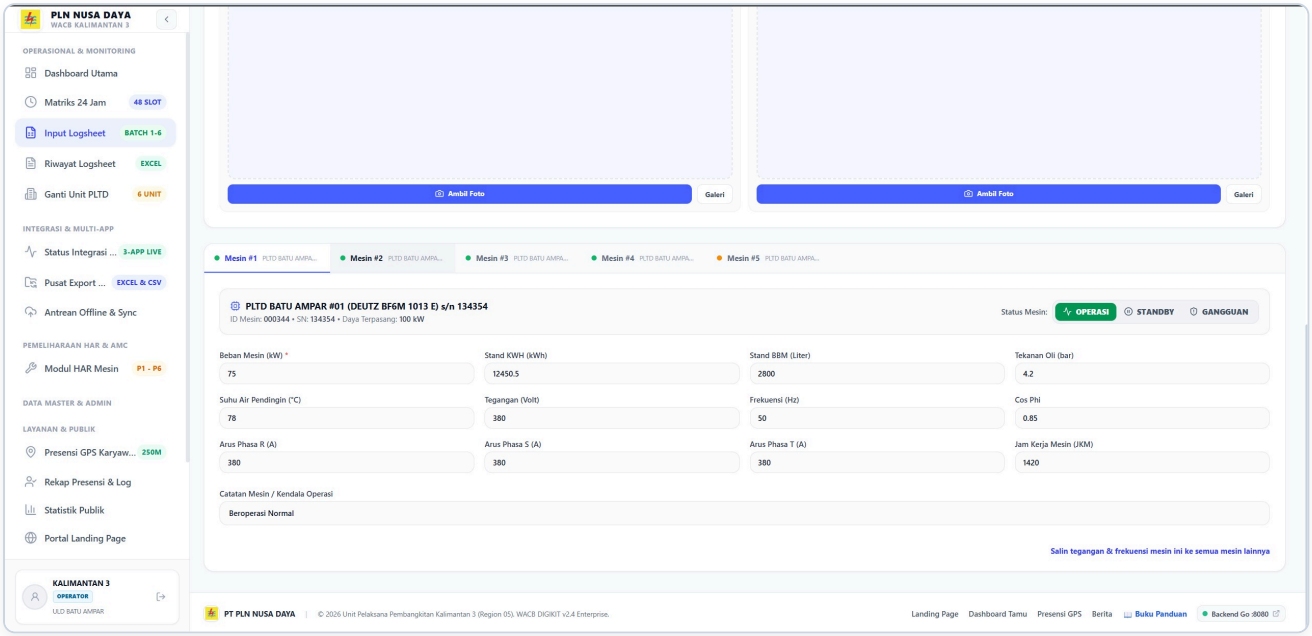
Gambar 3.16: Formulir Entri Logsheet - Bagian 2: Parameter Listrik Generator & KWh

3.4.2 Langkah 2: Pengisian Parameter Listrik Generator & KWh:

4. **Masukkan Nilai Tegangan & Arus:** Ketikkan nilai tegangan antar-fasa (Volt) dan arus beban fasa R, S, dan T (Ampere) yang terbaca pada meter analog/digital di switchgear panel generator.

5. **Masukkan Beban kW, Cos Φ, dan Frekuensi:** Masukkan beban daya aktif dalam satuan kilowatt (kW), nilai faktor daya (misal: *0.85*), dan frekuensi grid (misal: *50.02 Hz*).

6. **Catat Angka Stand Meter KWh:** Masukkan angka stand counter kWh meter produksi generator secara lengkap. Sistem akan menghitung selisih produksi energi secara otomatis dari slot waktu sebelumnya.



Gambar 3.17: Formulir Entri Logsheet - Bagian 3: Parameter Mekanik, Suhu, Tekanan, & Submit

3.4.3 Langkah 3: Pengisian Parameter Mekanik, Suhu, Tekanan & Finalisasi Data:

7. **Masukkan Parameter Tekanan Fluida:** Isikan tekanan oli pelumas mesin (*lube oil pressure*), tekanan bahan bakar masuk (*fuel feed pressure*), dan tekanan air pendingin radiator dalam satuan Bar.

8. **Masukkan Parameter Suhu Mesin:** Isikan temperatur air pendingin radiator masuk/keluar (*jacket water temp*), suhu oli pelumas, dan rata-rata suhu gas buang cylinder (*exhaust manifold temp*) dalam derajat Celcius.

9. **Catat Flowmeter Bahan Bakar:** Masukkan angka stand flowmeter solar harian dalam satuan Liter serta catat catatan teknis jika terjadi kejadian khusus selama pengoperasian.

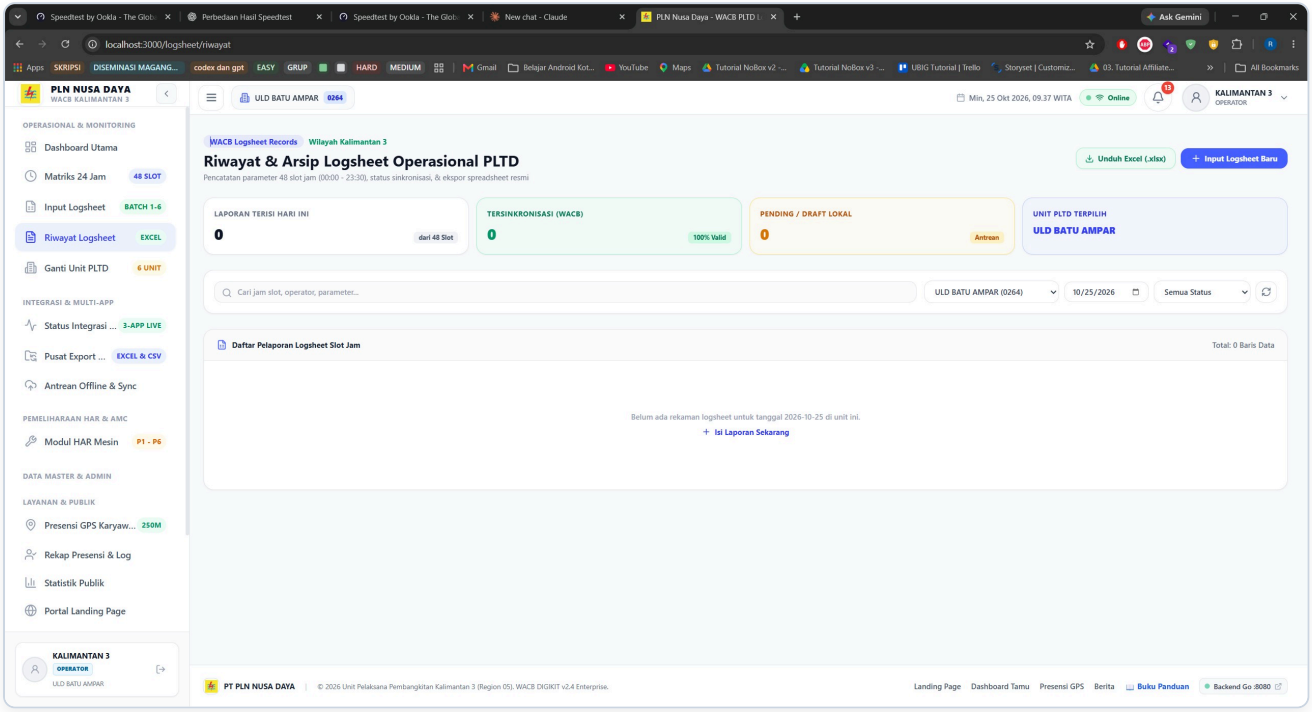
10. **Penyimpanan Draf vs Submit Final:**

    - **Simpan Draf (Lokal):** Jika Anda masih ingin mengoreksi parameter sebelum shift selesai, klik tombol abu-abu **"Simpan Draf"**. Data disimpan di penyimpanan browser lokal dan belum diverifikasi supervisor.
    - **Kirim / Submit Final:** Jika seluruh data telah valid dan lengkap, klik tombol biru **"Kirim Logsheet ke Server"**. Data akan dikunci, dikirim ke basis data PostgreSQL pusat, dan langsung tampil pada matriks 48-slot serta tabel riwayat.

> **VALIDASI CERDAS & PERINGATAN AMBANG BATAS**
>
> Sistem dilengkapi logika validasi pintar di sisi klien (*client-side validation*). Jika operator secara tidak sengaja memasukkan angka di luar rentang wajar (misalnya tekanan oli 0.2 Bar atau suhu radiator 115°C), kolom isian akan menyala dengan border merah dan menampilkan dialog konfirmasi keselamatan sebelum data diizinkan terkirim.

3.5 Modul Riwayat & Verifikasi Logsheet (Approval Supervisor)

Halaman **Riwayat Logsheet** merupakan repositori terpusat yang menyimpan seluruh jejak rekam pengisian logsheet operasional mesin pembangkit. Modul ini dilengkapi filter pencarian multi-kriteria dan alur persetujuan bertingkat (*multi-level verification*) oleh Supervisor Sentral.



Gambar 3.18: Tabel Riwayat Logsheet dan Status Verifikasi Supervisor

3.5.1 Penelusuran Riwayat & Filter Multi-Kriteria:

Pengguna dapat menyaring data historis menggunakan beberapa opsi filter:

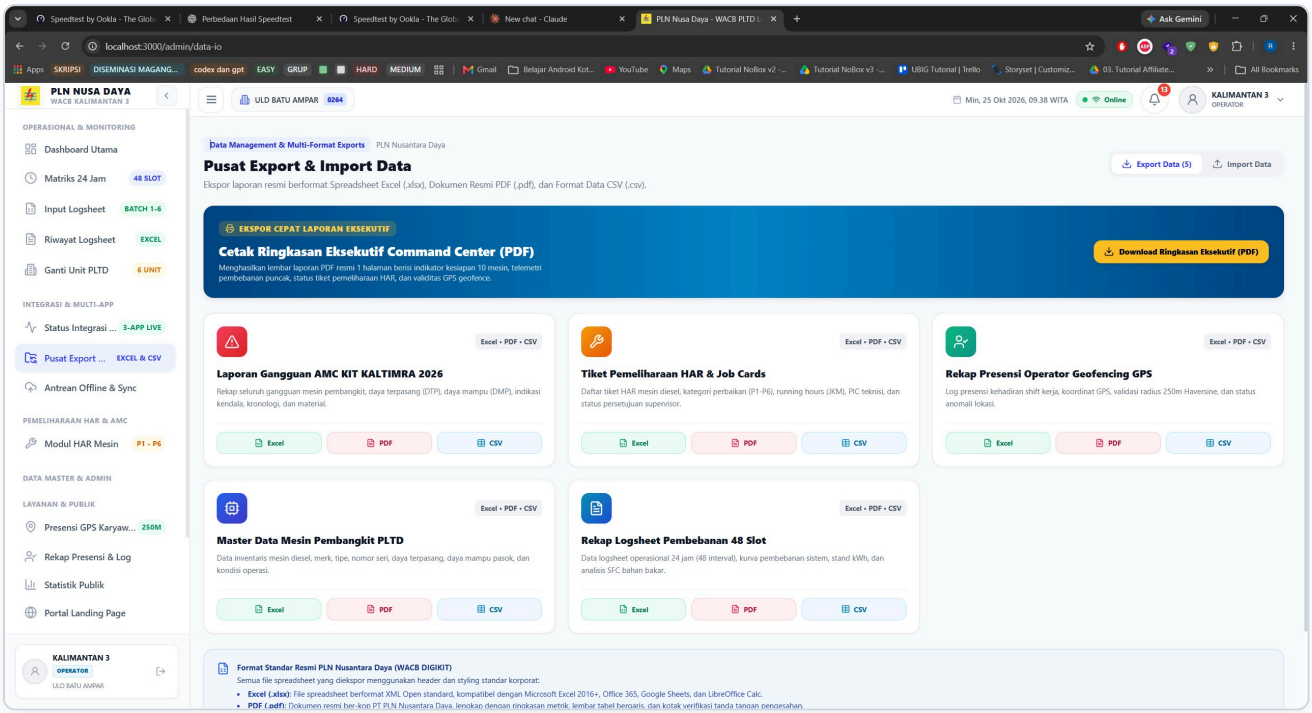
- **Filter Unit & Mesin:** Pilih unit PLTD dan nomor mesin spesifik untuk melihat tren operasi mesin tersebut.
- **Rentang Tanggal (Date Range):** Tentukan tanggal mulai dan tanggal akhir untuk melihat arsip logsheet harian, mingguan, atau bulanan.
- **Status Sinkronisasi & Verifikasi:** Tampilkan entri dengan status tertentu: `DRAFT` (belum dikirim), `PENDING REVIEW` (menunggu persetujuan SPV), `APPROVED` (telah disahkan), atau `REJECTED` (dikembalikan untuk revisi).

3.5.2 Alur Tinjauan & Verifikasi Supervisor (SPV Approval):

1. **Masuk Sebagai Supervisor:** Pengguna dengan role `SUPERVISOR` membuka halaman Riwayat Logsheet di akhir shift kerja.
2. **Periksa Kelengkapan 48 Slot:** Supervisor meninjau kelengkapan baris slot waktu. Sistem menampilkan indikator warna hijau jika 48 slot terisi penuh secara konsisten.
3. **Eksekusi Persetujuan / Penolakan:**
    - Jika data parameter wajar dan sesuai realitas fisik mesin, Supervisor mengklik tombol hijau **"Setujui Logsheet (Approve)"**. Sistem mencatat stempel waktu digital (*digital timestamp*) dan nama supervisor pemeriksa.
    - Jika terdapat kejanggalan angka (misal salah ketik kWh atau beban tidak seimbang), Supervisor mengklik tombol merah **"Tolak & Minta Revisi (Reject)"** disertai catatan perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh operator shift bersangkutan.

3.6 Modul Pelaporan & Ekspor Berita Acara Multi-Format

Salah satu keunggulan utama sistem ini adalah kemampuan menghasilkan dokumen resmi korporat dalam berbagai format berkas standar (*multi-format export engine*) untuk kebutuhan arsip hukum, audit eksternal, dan pengolahan data analitik lanjutan.



Gambar 3.19: Panel Ekspor Berita Acara PDF Resmi dan Rekapitulasi Data Excel

3.6.1 Empat Format Ekspor Berkas Tersedia:

1. Berita Acara Resmi PDF (Landscape)

Dokumen cetak siap audit lengkap dengan kop surat resmi PT PLN SERVICES, tata letak tabel 48 slot rapi, watermark keaslian dokumen, serta kolom tanda tangan basah/digital Operator Shift, Supervisor Sentral, dan Asisten Manager Operasi.

2. Spreadsheet Excel (.xlsx) Multi-Sheet

Berkas lembar kerja interaktif yang memuat formula otomatis (penghitungan rata-rata beban kW, total KWh harian, konsumsi solar liter, dan rasio SFC) dengan pemisahan tab sheet per unit mesin diesel.

3. Berkas Data Mentah CSV

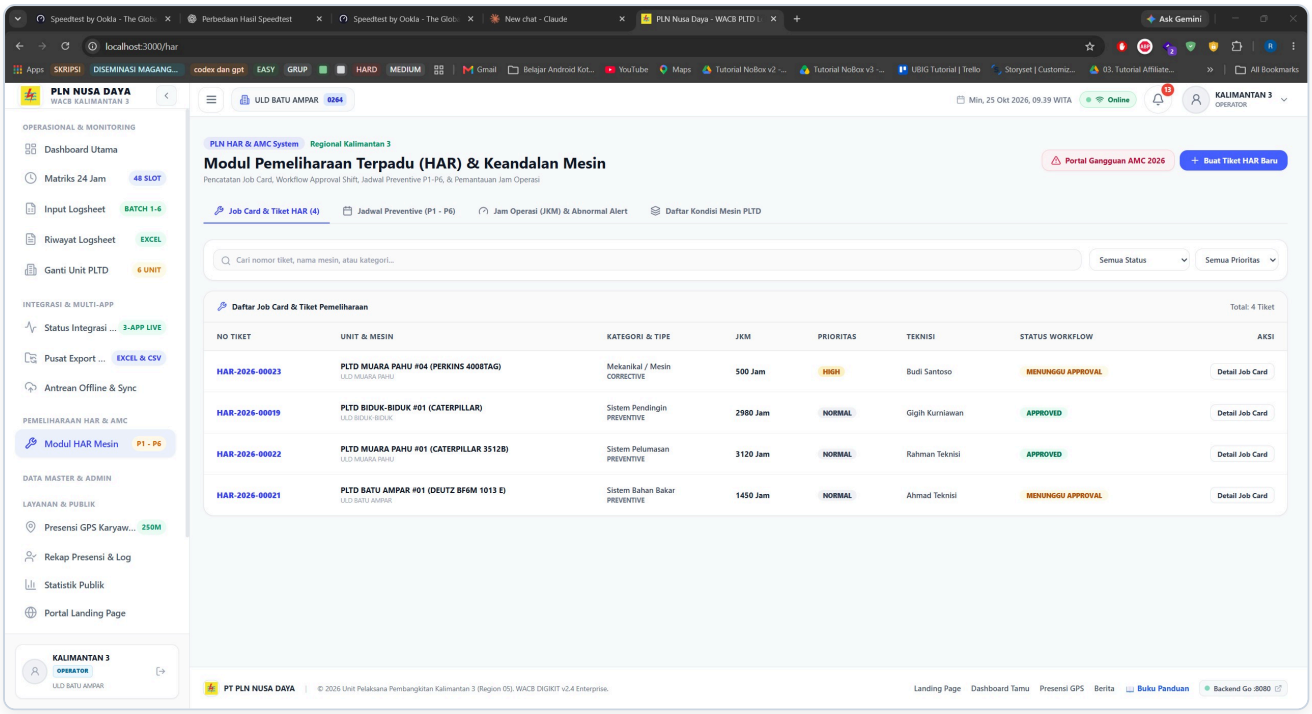
Format teks terpisah koma (*comma-separated values*) berukuran sangat ringan, ideal untuk diimpor ke aplikasi pihak ketiga PLN Holding (seperti Maximo, SAP, atau dashboard BI korporat).

4. Cadangan Arsip JSON

Format objek JavaScript terstruktur untuk kebutuhan backup komprehensif basis data lokal atau migrasi data darurat saat restrukturisasi server.

3.7 Modul Pemeliharaan Mesin (HAR) & Preventive Maintenance P1-P6

Modul **Pemeliharaan Mesin (HAR)** mengintegrasikan seluruh jadwal perawatan berkala mesin diesel pembangkit berdasarkan siklus Jam Kerja Mesin (JKM / Running Hours) yang baku di lingkungan PT PLN Services.



Gambar 3.20: Modul Pemeliharaan Mesin (HAR) - Daftar Tiket Job Card P1 s/d P6

3.7.1 Standar Siklus Pemeliharaan Berkala Mesin Diesel:

Setiap tiket pemeliharaan dikelompokkan ke dalam 6 tingkatan *Job Card* sesuai standar pabrikan (*OEM Maintenance Schedule*):

Tabel 3.2: Standar Siklus Pemeliharaan Berkala Mesin Diesel (Job Card P1 s/d P6)

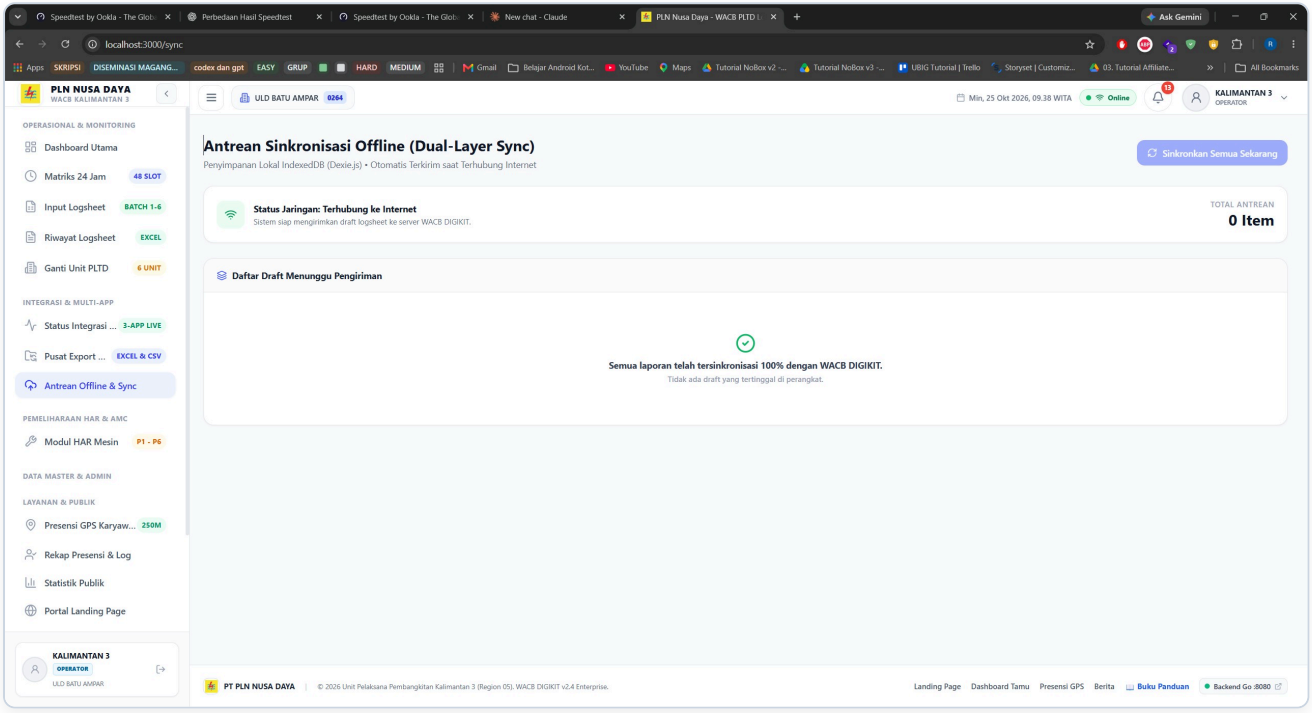
Kode Job Card	Interval Jam Kerja (JKM)	Uraian Lingkup Pekerjaan Fisik	Tingkat Otorisasi
Job Card P1	Setiap 250 - 500 Jam	Penggantian filter oli pelumas, filter solar awal (*pre-filter*), pengecekan tegangan v-belt, pembuangan endapan air tangki bahan bakar.	Supervisor Sentral
Job Card P2	Setiap 1.000 Jam	Penyetelan celah katup hisap/buang (*valve lash clearance*), pembersihan saringan udara (*air cleaner*), pengecekan injektor bahan bakar.	Supervisor Sentral
Job Card P3	Setiap 2.000 - 3.000 Jam	Kalibrasi pompa injeksi bahan bakar (FIP), pengujian kompresi silinder, pembersihan radiator pendingin, inspeksi sistem starter.	Supervisor Sentral
Job Card P4	Setiap 6.000 Jam (Top Overhaul)	Pembongkaran cylinder head, pembersihan deposit karbon piston crown, penggantian nozzle injector, pengujian kerataan valve seat.	Asman Pemeliharaan
Job Card P5	Setiap 12.000 Jam (Semi Overhaul)	Pemeriksaan crankshaft alignment, penggantian main bearing dan con-rod bearing, inspeksi turbocharger, kalibrasi governor elektronik.	Manager Operasi
Job Card P6	Setiap 18.000 - 24.000 Jam (Major Overhaul)	Rekondisi total seluruh komponen mesin: penggantian cylinder liner, piston ring set, overhaul generator, dyno-test pembebanan 100%.	Direksi / GM Wilayah

3.7.2 Empat Subsistem Inspeksi Komponen Mesin:

Dalam formulir checklist HAR, teknisi wajib melakukan pemeriksaan pada 4 subsistem vital: **(1) Subsistem Bahan Bakar** (kebocoran pipa high-pressure, level tangki harian), **(2) Subsistem Pelumasan** (viskositas oli, kebocoran seal karter, temperatur lube oil cooler), **(3) Subsistem Pendingin** (kadar inhibitor coolant, kebocoran radiator, kipas blower), dan **(4) Subsistem Udara & Mekanikal** (kondisi turbocharger, kelonggaran baut pondasi, vibrasi mesin).

3.8 Modul Penanganan Gangguan Mesin AMC (Corrective Maintenance)

Bila terjadi insiden gangguan mendadak pada mesin diesel di luar jadwal pemeliharaan rutin, regu sentral wajib segera menerbitkan tiket pada modul **Laporan Gangguan AMC (Asset Maintenance Contract) KIT KALTIMRA / UP KAL 3** guna mempercepat mobilisasi perbaikan dan pemulihan sistem.



Gambar 3.21: Modul Tiket Gangguan Mesin AMC (Corrective Maintenance)

3.8.1 Klasifikasi Prioritas & Penanganan Gangguan:

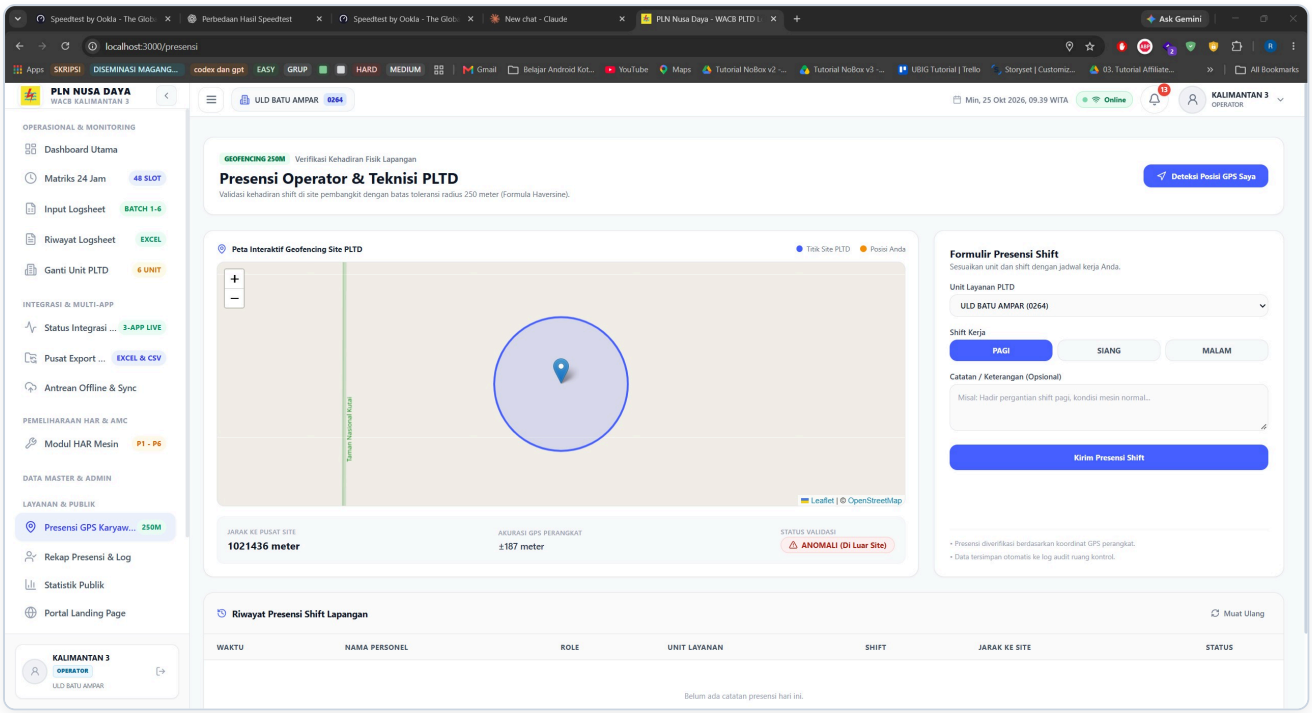
Setiap tiket gangguan diberi label prioritas sesuai dampaknya terhadap kontinuitas suplai daya listrik pelanggan:

Tabel 3.3: Matriks Klasifikasi Prioritas & Target Response Time Gangguan AMC

Tingkat Prioritas	Kriteria Kondisi Insiden	Target Waktu Tanggap (Response)	Alur Eskalasi
PRIORITAS 1 (KRITIS)	Mesin trip saat beban puncak, sentral blackout atau defisit daya > 30% sistem	Respons cepat < 15 Menit, investigasi fisik < 1 Jam	Eskalasi langsung ke Manager Operasi UP KAL 3 & Dispatcher Wilayah
PRIORITAS 2 (TINGGI)	Derating beban mesin > 20%, kebocoran fluida sedang, suhu gas buang abnormal	Respons < 2 Jam, penanganan < 6 Jam	Supervisor Sentral & Tim Ahli HAR UP KAL 3
PRIORITAS 3 (NORMAL)	Gangguan instrumen ukur panel, alarm sensor minor tanpa penurunan beban aktif	Respons < 12 Jam pada hari kerja	Teknisi shift harian internal unit

3.9 Modul Presensi Karyawan Berbasis GPS Geofence & Rekapitulasi

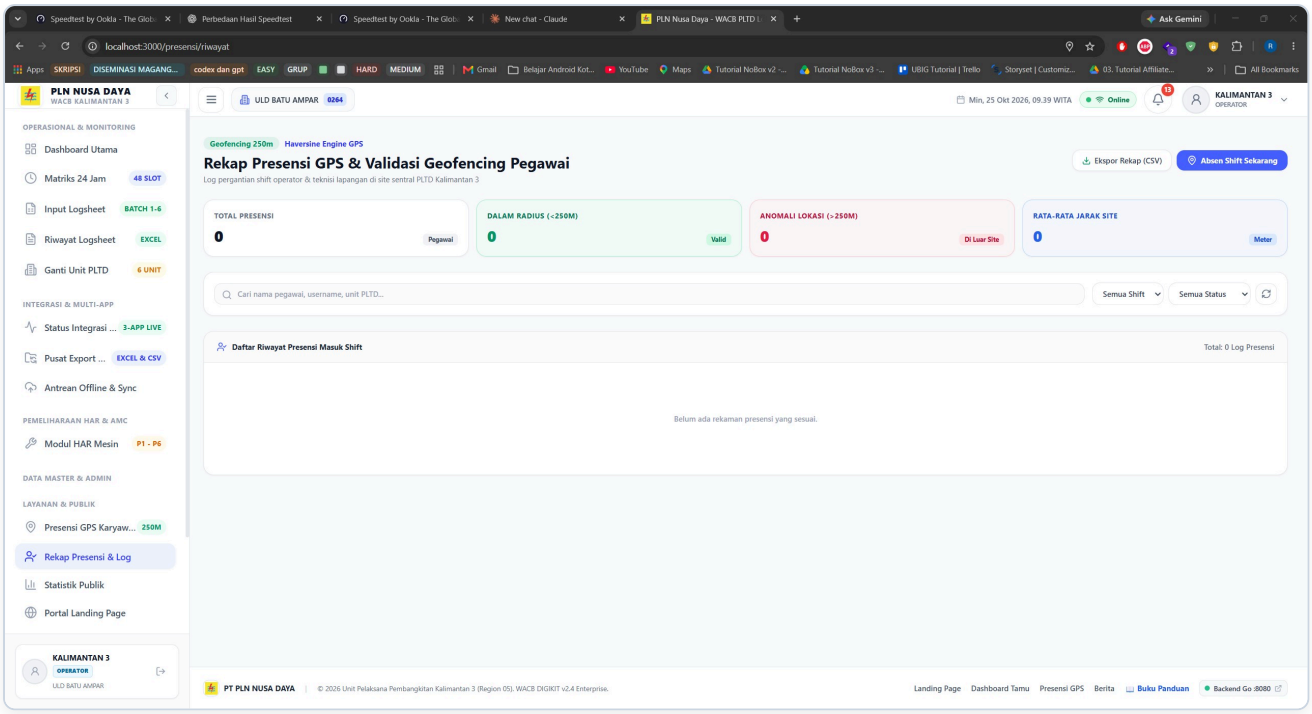
Untuk memastikan disiplin kehadiran operator dan teknisi di lokasi sentral pembangkit selama 24 jam shift, sistem menyediakan modul **Presensi Karyawan Mandiri** yang terintegrasi dengan sensor penentuan posisi global (*GPS Geofencing*) dan verifikasi biometrik wajah (*swafoto selfie*).



Gambar 3.22: Formulir Presensi Mandiri Karyawan Berbasis GPS Geofence & Swafoto

3.9.1 Prosedur Melakukan Presensi Shift Masuk / Pulang:

1. **Buka Modul Presensi:** Klik menu *Presensi Karyawan* pada bilah navigasi utama.
2. **Deteksi Lokasi GPS:** Klik tombol **"Deteksi Posisi Saya (GPS)"**. Sistem akan mengunci titik koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) perangkat Anda serta menghitung jarak radius terhadap titik pusat sentral PLTD. Presensi hanya diizinkan jika pengguna berada dalam **radius aman geofence maksimum 50 meter** dari batas pagar pembangkit.
3. **Ambil Swafoto Wajah (Selfie):** Klik tombol kamera untuk mengambil foto wajah Anda secara langsung menggunakan webcam laptop atau kamera ponsel di area ruang kontrol dengan pencahayaan yang cukup.
4. **Kirim Presensi:** Pilih status (*Hadir Shift Masuk* atau *Selesai Shift Pulang*), lalu klik tombol hijau **"Kirim Presensi Kehadiran"**. Sistem mencatat jam kedatangan secara presisi.



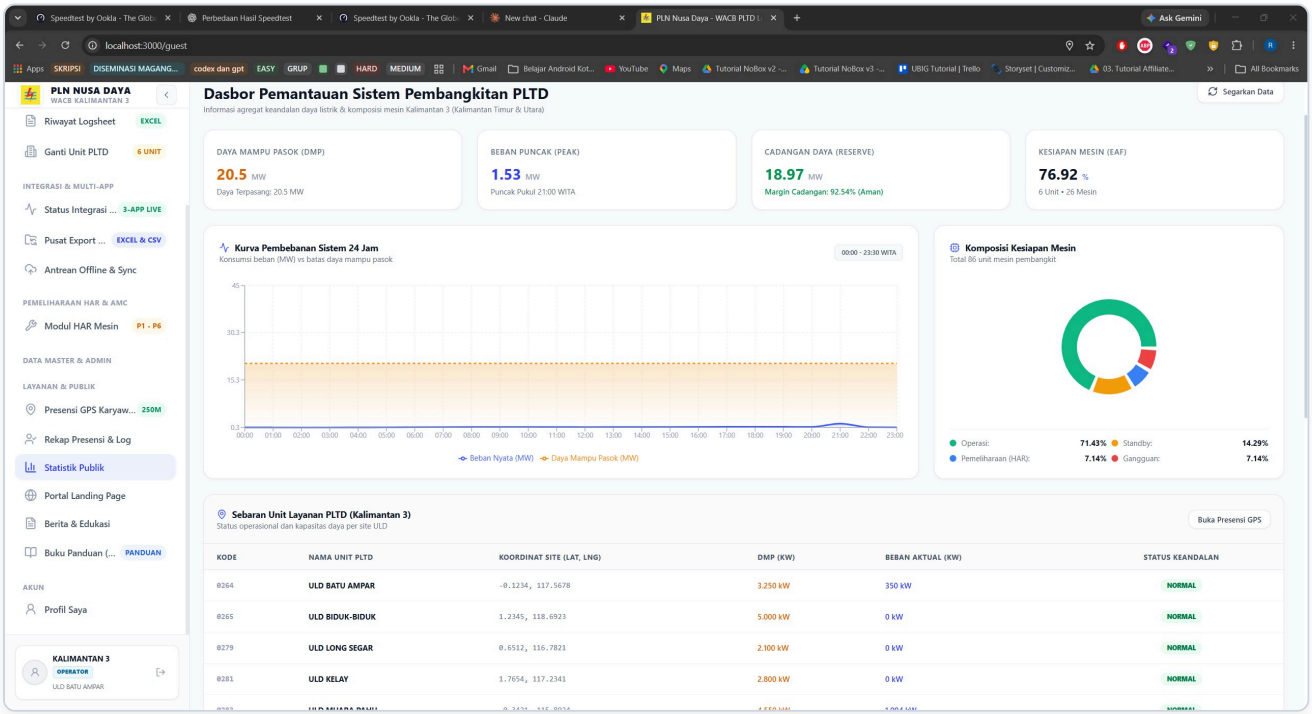
Gambar 3.23: Rekapitulasi Log Presensi & Kehadiran Karyawan Pembangkit

3.9.2 Rekapitulasi Log Kehadiran Karyawan:

Supervisor dan Staf SDM dapat memantau tabel log absensi harian yang menyajikan nama petugas, shift kerja, jam check-in/out, koordinat GPS, foto swafoto, serta status validasi radius lokasi secara transparan guna mencegah kecurangan absensi (*fake GPS*).

3.10 Modul Analitik & Statistik Kinerja Pembangkit

Halaman **Statistik Pembangkit** menyajikan visualisasi data tingkat lanjut untuk membantu tim *Engineering & Performance* dalam mengevaluasi efisiensi termal dan keandalan mesin diesel.



Gambar 3.24: Halaman Analitik Statistik Operasional dan Jam Kerja Mesin (JKM)

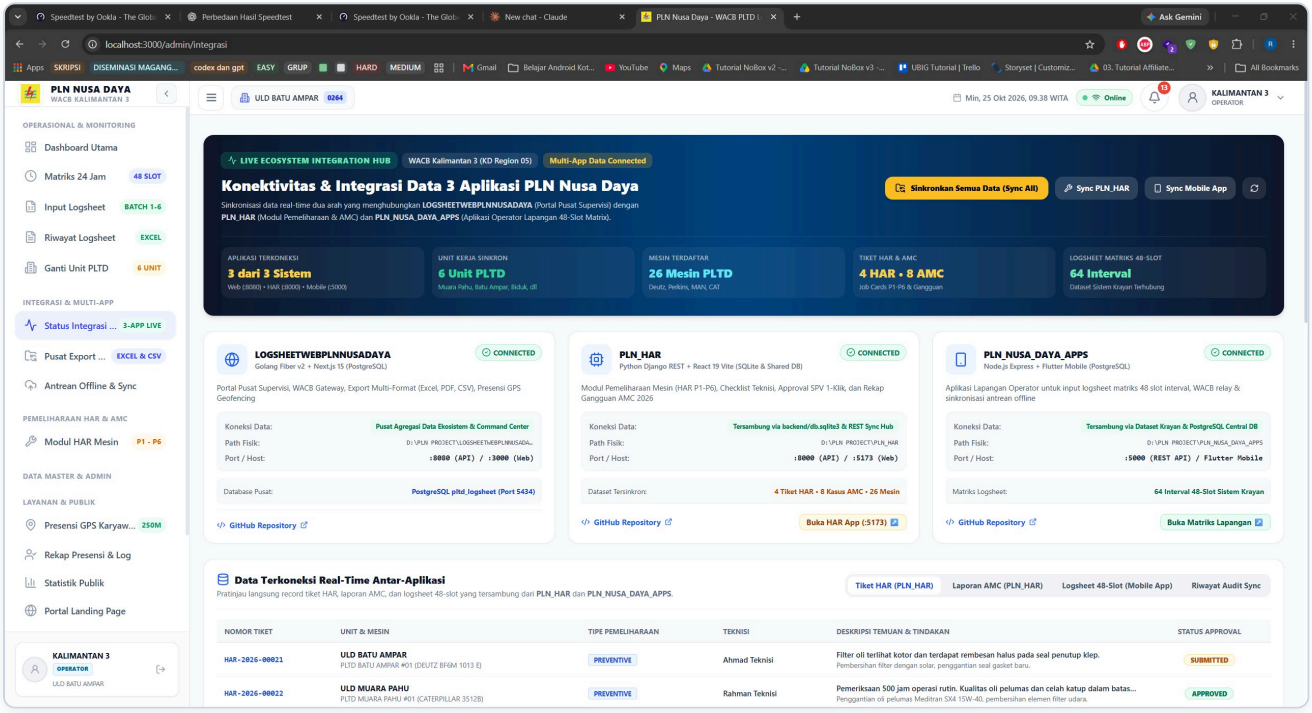
3.10.1 Analisis Jam Kerja Mesin (JKM) & Konsumsi Spesifik Bahan Bakar (SFC):

Modul analitik secara otomatis mengkalkulasi metrik efisiensi berikut:

- **Rasio SFC (Specific Fuel Consumption):** Dihitung dari formula: `Total Konsumsi Solar (Liter) / Total Energi Bangkit (KWh)`. Standar efisiensi PLTD modern berkisar antara **0.26 s/d 0.29 Liter/KWh**. Jika angka melonjak di atas 0.32 Liter/KWh, sistem memberikan rekomendasi inspeksi injektor dan turbocharger.
- **Akumulasi Jam Kerja Mesin (JKM / Running Hours):** Menghitung sisa jam operasional mesin menuju jadwal servis Job Card P1 s/d P6 berikutnya secara otomatis.
- **Tren Equivalent Availability Factor (EAF):** Grafik garis bulanan yang mengukur tingkat kesiapan sentral terhadap pemenuhan target kinerja korporat PLN Holding.

3.11 Modul Integrasi Multi-App (Administrator Integration Hub)

Bagi pengguna dengan hak akses `ADMIN` dan `SUPERADMIN`, modul **Pusat Integrasi Multi-App** menjadi panel kendali untuk mengawasi status pertukaran data secara langsung antara server pusat dan aplikasi mobile lapangan.



Gambar 3.25: Dashboard Administrator Monitoring Status Integrasi Multi-App

3.11.1 Pemantauan Status Koneksi Ekosistem 3 Aplikasi:

Panel menyajikan metrik pemantauan kesehatan sistem secara mendalam:

- **Konektivitas WebSocket / REST API:** Menampilkan status detak jantung (*heartbeat*) koneksi ke aplikasi operator `PLN_LOGSHEET_APPS` dan teknisi `PLN_HAR_APPS` di masing-masing sentral.
- **Antrean Sinkronisasi (Queue Monitor):** Memantau jumlah rekaman logsheet dan foto bukti HAR yang sedang dalam antrean pengiriman (*sync queue*) akibat jaringan seluler lambat di pulau terpencil.
- **Tombol Aksi Cepat Push / Pull:** Administrator dapat memicu sinkronisasi paksa (*force broadcast update*) untuk mendistribusikan konfigurasi unit atau parameter batas mesin terbaru ke seluruh perangkat mobile petugas lapangan secara serentak.

3.12 Modul Manajemen Master Data & Pusat Rilis Berkas APK

Memastikan seluruh konfigurasi entitas fisik pembangkit dan perangkat lunak terawat dengan baik melalui dua modul pendukung penting:

1. **Manajemen Master Mesin & Unit:** Registrasi nomor identitas mesin diesel (ID Mesin), merk pabrikan (Caterpillar, Cummins, Deutz, Niigata, Sulzer, Wartsila), serial number generator, daya terpasang (DTP kW), dan daya mampu pasok (DMP kW).
2. **Pusat Rilis APK Android:** Mengunggah berkas instalasi berekstensi `.apk` versi pembaruan terbaru, mengelola catatan rilis perubahan (*changelog*), serta memperbarui checksum MD5/SHA-256 berkas agar tautan download pada halaman beranda selalu menyajikan versi aplikasi seluler yang paling mutakhir.

BAB IV: PANDUAN PENANGANAN KENDALA (TROUBLESHOOTING & FAQ)

4.1 Tabel Diagnosa Masalah, Gejala, Penyebab & Solusi Teknis

Dalam pengoperasian harian di lingkungan sentral pembangkit, kendala teknis dapat terjadi akibat faktor jaringan telekomunikasi yang fluktuatif di daerah terpencil, kekeliruan konfigurasi peramban, maupun kesalahan pengetikan input. Tabel berikut menyajikan panduan penanganan cepat (*quick troubleshooting guide*):

Tabel 4.1: Matriks Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide) & Tindakan Korektif

Kode / Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Langkah Solusi & Tindakan Korektif	Tingkat Eskalasi
ERR-01: Gagal Login ("Kredensial Tidak Valid")	Salah memasukkan NIP atau kata sandi, tombol Caps Lock aktif, atau akun dinonaktifkan administrator.	Periksa tombol Caps Lock pada keyboard, gunakan tombol ikon mata (👁) untuk memeriksa ketikan sandi. Jika lupa sandi, hubungi Admin Unit untuk reset password sementara.	Mandiri / Admin Unit
ERR-02: Peringatan APK Android ("File Berbahaya")	Sistem proteksi bawaan Google Play Protect memindai berkas APK yang diunduh langsung dari web server privat internal perusahaan (*side-loading*).	Aplikasi dijamin 100% aman dan bebas virus. Klik opsi **"Detail Selengkapnya"** pada dialog Android, lalu pilih **"Tetap Instal (Install Anyway)"**. Pastikan opsi *"Izinkan dari sumber ini"* telah diaktifkan pada pengaturan peramban ponsel.	Mandiri (Operator / Teknisi)
ERR-03: Parameter di Luar Toleransi Aman	Operator memasukkan angka beban, frekuensi, atau suhu yang melampaui batas bahaya teknis mesin diesel.	Sistem mencegah penyimpanan data yang tidak masuk akal. Periksa kembali pembacaan fisik alat ukur di panel generator. Jika kondisi fisik mesin memang sedang overheat, segera lapor ke Supervisor dan terbitkan Tiket Gangguan AMC.	Operator & Supervisor Sentral
ERR-04: Status "Pending Sync" Tak Kunjung Hijau	Koneksi jaringan internet/intranet PLTD terputus saat proses pengiriman data logsheet berlangsung.	Jangan menutup jendela peramban. Sistem menyimpan draf data di IndexedDB / Local Storage lokal secara aman. Setelah lampu indikator sinyal router sentral kembali menyala normal, klik tombol **"Sinkronisasi Ulang (Force Sync)"**.	Operator Sentral
ERR-05: Ekspor PDF Berita Acara Gagal Terunduh	Fitur pemblokir jendela sembulan (*Pop-up Blocker*) pada peramban Google Chrome atau Edge aktif secara default.	Periksa ikon tanda silang merah pada bilah alamat peramban (*address bar*). Klik ikon tersebut, lalu pilih opsi **"Selalu izinkan pop-up dan pengalihan dari portal ini"** > klik *Selesai*, lalu ulangi proses klik tombol Ekspor PDF.	Mandiri (Pengaturan Browser)
ERR-06: Notifikasi "Sesi Habis / Token Expired"	Pengguna telah meninggalkan sistem dalam keadaan menganggur (*idle*) melebihi batas waktu aman 8 jam.	Klik tombol **"Masuk Kembali"** pada dialog notifikasi, kemudian masukkan kembali NIP dan kata sandi Anda. Seluruh draf logsheet yang tersimpan di memori browser tidak akan hilang.	Mandiri
ERR-07: Presensi Gagal ("Di Luar Radius Geofence")	Akurasi sensor GPS ponsel sedang lemah, cuaca mendung tebal, atau pengguna belum memberikan izin akses lokasi ke browser.	Pastikan fitur *Location / Lokasi Akurasi Tinggi* pada perangkat telah aktif. Berikan izin (*Allow Location Access*) pada peramban. Berdirilah di area terbuka dekat pintu ruang kontrol sentral sebelum mengklik deteksi posisi.	Mandiri (Kalibrasi GPS)

4.2 Prosedur Penyelamatan Data Saat Kondisi Darurat Jaringan

Bagi unit-unit PLTD kepulauan yang rentan mengalami pemadaman jaringan telekomunikasi satelit (VSAT/Seluler), ikuti prosedur darurat operasional berikut:

1. **Gunakan Fitur Simpan Draf Lokal:** Operator tetap melakukan pencatatan parameter 48-slot sesuai jadwal per 30 menit. Setiap kali selesai mengisi slot, tekan tombol **"Simpan Draf"**. Sistem akan menyimpannya di memori offline lokal perangkat.
2. **Ekspor Cadangan Berkas JSON / Excel Lokal:** Sebelum melakukan pergantian shift kerja (*handover*), operator wajib mengklik tombol **"Ekspor Cadangan JSON Lokal"** pada bilah aksi riwayat guna mengamankan berkas salinan

fisik di hard drive komputer.

3. **Sinkronisasi Otomatis Saat Jaringan Pulih:** Begitu koneksi internet kembali stabil, sistem pendeteksi otomatis (*network watcher*) akan mengirimkan seluruh antrean rekaman logsheet secara berurutan ke server pusat tanpa ada data yang tertimpa atau hilang.

4.3 Kepatuhan K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) Lingkungan PLTD

Pengoperasian sistem informasi ini harus senantiasa mengedepankan prinsip dasar keselamatan ketenagalistrikan **Zero Accident** PT PLN Services :

PRINSIP KESELAMATAN KERJA UTAMA (K3L) PEMBANGKIT LISTRIK

- **Wajib Menggunakan APD Lengkap:** Setiap petugas yang memasuki area ruang mesin diesel (*engine hall*) untuk membaca indikator analog wajib mengenakan *Safety Helmet*, *Safety Shoes anti-slip*, *Safety Glasses*, dan *Ear Muff/Ear Plug* peredam kebisingan tinggi (> 85 dB).
- **Penerapan Prosedur LOTO (Lock Out - Tag Out):** Sebelum teknisi memulai pekerjaan pemeliharaan (Job Card P1 s/d P6) atau penanganan gangguan AMC, pastikan breaker generator telah di-open, handle starter mesin dikunci, dan gembok peringatan LOTO telah terpasang dengan stempel identitas teknisi.
- **Waspada Bahaya Permukaan Panas & Tekanan Tinggi:** Dilarang menyentuh pipa exhaust gas buang, manifold pendingin, atau membuka tutup radiator saat mesin sedang beroperasi panas guna mencegah luka bakar fatal.
- **Kebersihan Area & Penanganan Bahan Bakar:** Segera bersihkan ceceran solar atau minyak pelumas di sekitar lantai ruang mesin menggunakan pasir absorben atau majun kering untuk mencegah bahaya kebakaran dan kecelakaan terpeleset.

BAB V: PENUTUP & LAYANAN DUKUNGAN TEKNIS

5.1 Kesimpulan Implementasi Sistem

Buku Panduan Pengguna **Portal Web Logsheet WACB & Pemeliharaan (HAR) PLTD** ini disusun sebagai pedoman baku pengoperasian sistem telemetri digital dan manajemen keandalan pembangkit di seluruh unit kerja PT PLN SERVICES , khususnya di lingkungan **Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3)**. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat bertumpu pada integritas, disiplin, dan ketelitian seluruh personel di garda terdepan—mulai dari operator mesin yang melakukan pencatatan 48-slot secara tertib, teknisi pemeliharaan yang menjalankan inspeksi presisi, hingga supervisor yang melakukan pengesahan berita acara secara objektif.

Dengan beralihnya pencatatan manual kertas ke ekosistem terpadu digital berbasis web dan mobile di lingkungan operasional UP KAL 3, PLN Services optimis mampu mewujudkan tata kelola pembangkitan yang transparan, efisiensi konsumsi bahan bakar yang terukur, serta tingkat keandalan pasokan listrik yang prima bagi seluruh masyarakat nusantara.

5.2 Layanan Bantuan & Kontak Dukungan Teknis 24 Jam

Apabila pengguna menemui kendala teknis sistem, kerusakan database, kegagalan integrasi API, atau membutuhkan panduan khusus yang belum tercakup di dalam buku manual ini, silakan menghubungi pusat layanan bantuan resmi PT PLN SERVICES Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3):

Service Desk IT & Sistem Kontrol Operasi UP KAL 3

Kanal Bantuan 24 Jam: Helpdesk Operasi IT UP KAL 3
Hotline WhatsApp Siaga UP KAL 3: +62 811-5500-PLND (Siaga 24 Jam)
Alamat Surel Resmi:
support.logsheet@plnservices.co.id
Portal Tiket Bantuan:
https://helpdesk.plnservices.co.id

Kantor Unit Pelaksana Kalimantan 3 (UP KAL 3)

PT PLN SERVICES **- UP KAL 3**
Gedung Operasi & Pengendalian Sistem Pembangkitan UP KAL 3
Jl. MT Haryono / Sentral Pembangkitan Wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur
Telepon Sentral: (0542) 725-1234 / 726-1234 (Sentral Operasi)
Situs Web Korporat:
https://www.plnservices.co.id

5.3 Komitmen Peningkatan Sistem Berkelanjutan

PLN Services berkomitmen untuk terus menyempurnakan fitur dan kapabilitas sistem ini sesuai dengan perkembangan teknologi otomasi industri (*Industrial IoT 4.0*) dan masukan berharga dari para praktisi di lapangan. Pembaruan perangkat lunak, patch keamanan, dan revisi buku panduan operasional akan dirilis secara berkala melalui saluran resmi perusahaan.

TIM DIVISI OPERASI PEMBANGKITAN UP KAL 3 & DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

PT PLN SERVICES • UNIT PELAKSANA KALIMANTAN 3 (UP KAL 3) • ENERGI OPTIMAL MENUJU INDONESIA TERANG • EDISI TAHUN 2026